MBA MANAGEMENT DES TRANSITIONS URBAINES
ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES — DE VINCI

De la gestion de crise à la résilience territoriale :

comment FloodAtlas AI peut-il aider les villes à anticiper, visualiser et réduire le risque de crue ?

Fabien Aimé HANDIE POUNJIEU

Mission réalisée au sein de gaea21 — pôles Architecture verte & Smart Cities
Sous la direction pédagogique de Laurent JULVEZ

Identification du travail effectué

Travail effectué au sein de l'association gaea21.

Au sein des pôles Architecture verte et Smart Cities.

Depuis le début de la mission de stage réalisée dans le cadre du MBA Management des transitions urbaines et développement des territoires.

Sous la direction pédagogique de Monsieur Laurent JULVEZ, enseignant référent.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe pédagogique du MBA Management des transitions urbaines et développement des territoires de De Vinci, sans qui ce travail n'aurait pu voir le jour.

Mes remerciements s'adressent en premier lieu au Directeur de De Vinci Executive Education Philippe Guerinet, pour la qualité et l'exigence du programme mis en place, ainsi qu'à Razzy HAMMADI, responsable pédagogique du programme, pour sa passion contagieuse pour l'urbanisme et les transitions territoriales, et pour m'avoir convaincu de rejoindre cette formation. Sa vision exigeante des enjeux urbains contemporains a profondément nourri la manière dont j'aborde aujourd'hui les problématiques de résilience et d'aménagement du territoire.

Je remercie très sincèrement Clécio MARQUEZ DOS SANTOS, coordinateur pédagogique, pour sa proximité constante, sa disponibilité et son sens du service tout au long de cette formation, qui ont grandement facilité le bon déroulement de ce travail.

Je souhaite également remercier Bérénice BOIS pour l'accueil chaleureux qu'elle m'a réservé au sein de la formation, et pour la qualité de son accompagnement administratif et humain.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble de mes camarades de promotion, pour la belle ambiance du quotidien, les échanges stimulants et l'entraide qui ont accompagné cette année de formation exigeante.

Je tiens enfin à exprimer ma gratitude toute particulière à mes enseignants, et en premier lieu à Laurent JULVEZ, pour ses conseils avisés et son expertise, qui m'ont permis de recadrer et de structurer ce travail en profondeur — en particulier en m'invitant à dépasser une lecture strictement hydraulique du risque de crue pour l'inscrire pleinement dans le champ de l'aménagement du territoire et de la résilience urbaine. Ses retours critiques et constructifs ont été déterminants dans l'évolution de ce mémoire vers sa version actuelle.

Je remercie chaleureusement Yvan CLAUDE, président de gaea21, pour la confiance qu'il m'a accordée en m'accueillant au sein de l'association et pour la vision stratégique qu'il porte pour le développement de projets territoriaux innovants.

Je remercie également l'ensemble de mes collaborateurs des pôles Architecture verte et Smart Cities de gaea21, pour la qualité des échanges, l'esprit d'équipe et l'environnement de travail stimulant qui ont permis le développement du projet FloodAtlas AI dans les meilleures conditions.

Enfin, je remercie toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réflexion présentée dans ce mémoire, par leurs relectures, leurs conseils ou simplement leur soutien.

Avant-propos

Ce mémoire est le fruit d'une double trajectoire : celle d'un ingénieur civil de formation, sensibilisé de longue date aux questions de conception technique du bâti, et celle d'un stagiaire engagé, au fil de ce MBA, dans une réflexion plus large sur les transitions urbaines et la résilience des territoires. Cette double lecture, technique et territoriale, infuse l'ensemble de ce travail.

Le choix du sujet — la prévention des inondations urbaines et le rôle qu'une plateforme d'intelligence artificielle comme FloodAtlas AI peut y jouer — n'est pas neutre. Il s'inscrit dans la conviction que les outils numériques, correctement conçus et positionnés, peuvent contribuer à transformer la manière dont les territoires anticipent et gèrent les risques climatiques, à condition de ne jamais perdre de vue que la technologie reste un moyen au service d'une décision humaine, politique et territoriale, et non une fin en soi.

Ce travail a également été profondément marqué par les échanges avec mon environnement professionnel, en particulier avec les retours critiques et constructifs qui m'ont conduit à faire évoluer significativement l'angle initial de cette réflexion, d'une approche centrée sur l'hydraulique vers une lecture véritablement territoriale du risque de crue. Puisse ce mémoire refléter cette évolution et contribuer, modestement, à une meilleure compréhension des enjeux de résilience urbaine.

Table des matières

Identification du travail effectué 2
Remerciements 3
Avant-propos 5
Table des matières 6
Liste des figures et tableaux 8
Figures 8
Tableaux 8
Introduction générale 10
Executive summary 13
PREMIÈRE PARTIE — Le cadre de la mission au sein de gaea21 14
1. Présentation de gaea21 14
2. Présentation de la mission 14
3. Contexte territorial de Genève 15
4. Problématique de départ 15
SECONDE PARTIE — Vers une résilience territoriale face au risque de crue : le rôle de FloodAtlas AI 17
1. Des inondations urbaines comme enjeu d'aménagement du territoire 17
1. Comprendre le risque de crue urbaine à l'aune de la société du risque 17
2. Au-delà de l'hydraulique : l'inondation comme produit de l'aménagement du territoire 18
3. Résilience territoriale et vulnérabilité : apports conceptuels 19
4. Les six dimensions de la résilience territoriale face au risque de crue 21
4.1 La connaissance du risque par la donnée et la modélisation 21
4.2 L'anticipation par les systèmes de prévision et d'alerte 21
4.3 La réduction de la vulnérabilité des territoires 21
4.4 L'adaptation des formes urbaines 22
4.5 La gouvernance et la coordination des acteurs 22
4.6 La capacité de décision rapide et éclairée 22
5. Cadre international et retours d'expérience 22
6. Approches existantes de prévention 25
2. FloodAtlas AI comme outil d'aide à la décision territoriale 28
1. Définition et positionnement 28
2. Fondements interdisciplinaires 29
3. Architecture fonctionnelle et fonctionnement de l'outil 29
4. FloodAtlas AI et les jumeaux numériques territoriaux 31
5. Valeur ajoutée pédagogique, opérationnelle et stratégique 32

6. Indicateurs et méthodologie de restitution 34
7. Potentiel démontré : du prototype à la plateforme 34
3. Scénarios comparés, gouvernance et recommandations 39
1. Scénario sans action 39
2. Panorama comparatif des stratégies d'adaptation 40
2.1 La désimperméabilisation des espaces publics 40
2.2 Les noues paysagères et jardins de pluie 40
2.3 Les bassins de rétention multifonctionnels 40
2.4 La restauration des zones naturelles d'expansion des crues 41
2.5 Les toitures et façades végétalisées 41
2.6 Les chaussées et revêtements perméables 41
2.7 La réouverture de cours d'eau enterrés 41
2.8 L'adaptation des règles d'urbanisme 41
3. Gouvernance et cadre institutionnel de la résilience 43
4. Recommandations opérationnelles 44
5. Portée internationale et réplicabilité 45
Conclusion générale 47
Bibliographie 49
Ouvrages de référence 49
Rapports institutionnels 49
Articles scientifiques et contributions 50
Sites institutionnels 51
Annexes 53
Annexe 1 : Lien vers le prototype FloodAtlas AI 53
Annexe 2 : Glossaire 53
Annexe 3 : Tableau de synthèse des données mobilisées 54
Annexe 4 : Synthèse des retours d'expérience 54
Annexe 5 : Les solutions fondées sur la nature dans les politiques publiques 54
Annexe 6 : Grille de lecture des six dimensions de la résilience appliquée à Genève 55
Annexe 7 : Table des sigles et abréviations 55
Annexe 8 : Note méthodologique sur les sources mobilisées 56
Clause de plagiat 57

Liste des figures et tableaux

Figures

Figure 1 — Schéma de synthèse du cycle du risque de crue urbaine. Source : adapté de la littérature scientifique sur la gestion des risques naturels.

Figure 2 — Interface utilisateur du prototype FloodAtlas AI. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.

Figure 3 — Modèle conceptuel des données FloodAtlas AI. Source : élaboration personnelle.

Figure 4 — Architecture fonctionnelle de FloodAtlas AI. Source : élaboration personnelle.

Figure 5 — Exemple de visualisation de scénarios comparatifs sur FloodAtlas AI. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.

Figure 6 — Cartographie des zones vulnérables à Genève. Source : données SITG, traitement FloodAtlas AI.

Figure 7 — Schéma des solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Source : adapté des publications du Cerema et du ministère de la Transition écologique.

Figure 8 — Exemple de prévision de crue par IA, station de Rouen. Source : Janbain et al. (2024), Université de Rouen Normandie.

Figure 9 — Tableau de bord FloodAtlas AI : vue d'accueil et projets en cours. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.
Figure 10 — Diagnostic de résilience territoriale (Genève) : indicateurs clés. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.
Figure 11 — Diagnostic de résilience territoriale (Genève) : vulnérabilités identifiées. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.
Figure 12 — Infrastructures critiques menacées et leviers de résilience recommandés. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.
Figure 13 — Simulation de stratégies d'adaptation Ville Éponge et retour sur investissement. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.
Figure 14 — Extrait du générateur de rapports : plan d'actions et comparatif des scénarios. Source : projet FloodAtlas AI, gaea21.

Tableaux

Tableau 1 — Synthèse des paramètres de vulnérabilité

Tableau 2 — Comparaison des approches de prévention

Tableau 3 — Les six dimensions de la résilience territoriale appliquées au risque de crue

Tableau 4 — Panorama comparatif des stratégies d'adaptation

Tableau 5 — Typologie des données mobilisées par FloodAtlas AI

Tableau 6 — Enseignements des retours d'expérience majeurs

Tableau 7 — Cadre d'analyse comparatif des modèles de résilience territoriale

Tableau 8 — Repères internationaux de résilience face au risque de crue

Introduction générale

Les villes sont aujourd'hui confrontées à une multiplication des risques liés au changement climatique. Parmi ces risques, les crues et les inondations occupent une place centrale, en raison de leurs impacts sur les populations, les infrastructures, les activités économiques et la qualité du cadre de vie. L'urbanisation croissante, l'imperméabilisation des sols et la concentration des enjeux dans les espaces denses accentuent la vulnérabilité des territoires.

Dans ce contexte, la gestion du risque ne peut plus se limiter à une logique de réaction. Elle doit évoluer vers une logique d'anticipation, de prévention et de résilience — et, plus fondamentalement encore, elle doit être reconnue comme une question d'aménagement du territoire à part entière, et non comme un sujet technique circonscrit à l'ingénierie hydraulique.

La sociologie des risques, telle que développée par Ulrich Beck dans La Société du risque (1986), offre un cadre d'analyse fondamental pour comprendre les dynamiques contemporaines de production et de gestion des risques. Beck montre que les sociétés modernes, en produisant des richesses, produisent également des risques qui échappent aux institutions traditionnelles de régulation. Les risques climatiques, et en particulier les inondations urbaines, illustrent parfaitement cette thèse : ils sont le produit d'un mode de développement économique et urbain qui, en artificialisant les sols et en concentrant les populations dans des zones exposées, crée les conditions de sa propre vulnérabilité.

C'est précisément ce déplacement d'angle qui structure ce mémoire dans sa version actuelle. Les inondations urbaines ne sont pas uniquement le résultat d'un aléa climatique : elles sont, pour une large part, la conséquence de décisions d'urbanisme accumulées depuis des décennies — extension des zones pavillonnaires, imperméabilisation des sols pour le stationnement et la voirie, disparition progressive des zones humides tampons, rectification et enterrement des cours d'eau, concentration des activités économiques dans des vallées ou des plaines alluviales historiquement inondables. Ce constat, largement partagé aujourd'hui par les grands bureaux d'ingénierie territoriale (Egis, Artelia, Ingerop, Suez Consulting, Setec, Merlin) comme par le Cerema ou les Agences de l'Eau, déplace le centre de gravité de la réflexion : il ne s'agit plus seulement de prévoir une crue, mais de concevoir des territoires capables de mieux vivre avec l'eau.

Ce mémoire prend appui sur une mission de stage réalisée au sein de gaea21, dans les pôles Architecture verte et Smart Cities. L'association gaea21, dont la mission s'articule autour de la

promotion du développement durable et de l'innovation territoriale, propose notamment un programme Smart Cities visant à offrir aux villes des services et un accompagnement personnalisé pour adopter les technologies favorisant un développement durable et la diminution de l'empreinte carbone. Le travail mené en télétravail porte sur la prévention des inondations urbaines et sur la conception d'un outil capable d'aider à comprendre, visualiser et anticiper les risques dans une perspective résolument territoriale. Le choix de Genève comme cadre d'étude permet d'ancrer la réflexion dans un territoire précis, tout en construisant une approche transférable à d'autres villes confrontées à des enjeux similaires.

L'intérêt du sujet réside dans son caractère à la fois territorial, environnemental, technologique et pédagogique. Il ne s'agit pas seulement de cartographier un risque, mais de proposer une méthode d'analyse qui permette d'identifier les paramètres clés à surveiller, les facteurs de vulnérabilité, les dégâts potentiels et les solutions envisageables — solutions qui relèvent autant de l'aménagement, de l'urbanisme réglementaire et du paysage que de l'ingénierie hydraulique. L'enjeu est aussi de traduire des données techniques en une forme compréhensible pour les acteurs du territoire, afin de faciliter la décision et la mobilisation collective. C'est dans cette perspective que s'inscrit FloodAtlas AI, une plateforme d'IA verticale destinée à structurer la lecture du risque de crue et à accompagner la transition vers des territoires plus résilients.

La problématique retenue est la suivante : dans quelle mesure une plateforme d'IA verticale comme FloodAtlas AI peut-elle aider les territoires urbains à sortir d'une logique de gestion de crise pour entrer dans une logique de résilience territoriale, en identifiant les paramètres de vulnérabilité, en comparant des stratégies d'adaptation fondées sur l'aménagement autant que sur l'hydraulique, et en proposant des scénarios réplicables à l'international ? Cette question conduit à analyser les mécanismes de production du risque, les limites des approches classiques de gestion des inondations, et les apports possibles de l'intelligence artificielle dans une démarche territoriale intégrée. Elle interroge également la manière dont un outil numérique peut servir à la fois de support d'analyse, de dispositif de simulation, de brique de jumeau numérique territorial et de levier pédagogique.

Pour traiter cette problématique, le mémoire adopte une démarche en quatre grandes parties. La première présente le cadre du stage, l'organisation d'accueil, les missions réalisées et le contexte général du projet. La seconde partie développe l'analyse du risque de crue comme enjeu d'aménagement du territoire, mobilisant les théories de la société du risque, de la résilience, des systèmes socio-écologiques, et structurant la résilience territoriale autour de six

dimensions complémentaires. La troisième partie est consacrée au positionnement de FloodAtlas AI comme outil d'aide à la décision territoriale, à son architecture fonctionnelle, à son inscription dans la dynamique des jumeaux numériques, et à la démonstration concrète de son potentiel. Enfin, la quatrième partie explore un panorama élargi de scénarios d'adaptation, les enjeux de gouvernance, les recommandations opérationnelles et l'ouverture internationale de l'outil.

Cette recherche vise ainsi à produire une réflexion utile pour l'action. Elle entend montrer comment l'aménagement du territoire, l'ingénierie, la donnée et l'intelligence artificielle peuvent se conjuguer pour transformer la prévention des crues en un véritable outil de pilotage territorial.

Executive summary

Réalisé à partir d'une mission menée au sein de gaea21, dans les pôles Architecture verte et Smart Cities, ce mémoire porte sur la prévention des inondations urbaines face à l'intensification des risques climatiques. Son ambition est de montrer que les inondations urbaines ne constituent plus, aujourd'hui, un problème avant tout hydraulique, mais qu'elles sont la conséquence directe de choix d'aménagement du territoire — urbanisation continue, imperméabilisation des sols, disparition des zones humides, artificialisation des cours d'eau. La question centrale n'est donc plus seulement « comment prévoir une crue ? », mais « comment concevoir des territoires capables de mieux vivre avec l'eau ? ».

Mobilisant la sociologie du risque d'Ulrich Beck, les travaux sur la résilience de Walker et Salt, ainsi que le champ des systèmes socio-écologiques, ce travail structure la résilience territoriale autour de six dimensions complémentaires : connaissance du risque, anticipation, réduction de la vulnérabilité, adaptation des formes urbaines, gouvernance et capacité de décision. Le cas de Genève sert de territoire d'étude, dans une perspective à portée internationale.

Le projet propose FloodAtlas AI, une plateforme d'IA verticale conçue comme un véritable outil d'aide à la décision territoriale — et non un simple outil de cartographie —, capable de comparer un large panorama de stratégies d'adaptation (désimperméabilisation, noues paysagères, bassins multifonctionnels, restauration des zones d'expansion des crues, toitures végétalisées, chaussées perméables, réouverture de cours d'eau, adaptation des règles d'urbanisme). S'appuyant sur le Cadre de Sendai, les guides du Cerema, de l'OiEau, de l'ASTEE et des Agences de l'Eau, les rapports du GIEC, ainsi que les retours d'expérience internationaux (Room for the River, Sponge City, 100 Resilient Cities), l'outil vise à transformer la prévention des crues en un véritable levier de pilotage territorial.

PREMIÈRE PARTIE — Le cadre de la mission au sein de gaea21

1. Présentation de gaea21

gaea21 est une organisation dont la mission s'articule autour de la promotion du développement durable et de l'innovation territoriale. Son positionnement se caractérise par une approche transversale des enjeux environnementaux, urbains et sociaux. L'organisation intervient dans plusieurs domaines complémentaires, avec une attention particulière portée à l'architecture durable et aux smart cities.

Les pôles Architecture verte et Smart Cities, au sein desquels s'inscrit la mission, concentrent leurs activités sur la conception de solutions innovantes pour les territoires. Le pôle Architecture verte travaille sur l'intégration des principes écologiques dans la conception et la rénovation des bâtiments, tandis que le pôle Smart Cities explore les applications des technologies numériques pour améliorer la gestion urbaine. Cette double compétence, environnementale et technologique, constitue un terreau fertile pour le développement de projets comme FloodAtlas AI.

L'organisation de l'équipe repose sur une structure collaborative, où les compétences en ingénierie, urbanisme, data science et gestion de projet se croisent. Cette diversité permet d'aborder les problématiques territoriales sous différents angles et de proposer des réponses intégrées, à l'image des enjeux complexes que soulèvent les risques climatiques en milieu urbain.

2. Présentation de la mission

L'intitulé de la mission de stage porte sur la prévention des inondations urbaines et la conception d'un outil d'aide à la décision pour l'anticipation des crues. Les objectifs confiés s'organisent autour de plusieurs axes : l'analyse des paramètres de vulnérabilité des territoires face au risque de crue, l'étude des facteurs aggravants liés à l'urbanisation, et la proposition d'une méthodologie pour évaluer et visualiser les scénarios de résilience.

La contrainte du télétravail a conduit à privilégier une méthodologie fondée sur l'analyse documentaire, les sources institutionnelles et les données publiques disponibles. Cette configuration a également renforcé l'importance de la conception d'un outil numérique accessible, capable de synthétiser des informations complexes et de les rendre intelligibles à distance.

Les livrables attendus comprennent un diagnostic territorial du risque de crue à Genève, la proposition d'une architecture fonctionnelle pour FloodAtlas AI, et des recommandations opérationnelles pour le déploiement de l'outil. Ces livrables s'inscrivent dans une démarche visant à démontrer la capacité à mener une réflexion approfondie sur un sujet d'actualité et à proposer des solutions concrètes, mobilisables par des bureaux d'ingénierie territoriale et des collectivités.

3. Contexte territorial de Genève

Genève présente des enjeux urbains et climatiques significatifs. Située au bord du lac Léman et traversée par le Rhône, la ville est exposée aux risques d'inondation liés à la fois aux crues du fleuve et aux épisodes de fortes précipitations. La topographie du bassin genevois, combinée à une urbanisation dense, crée des conditions de vulnérabilité spécifiques.

L'imperméabilisation des sols, conséquence de l'étalement urbain et de la densification, réduit la capacité d'infiltration naturelle et accentue le ruissellement en cas de fortes pluies. Comme le soulignent de nombreuses études, l'urbanisation qui conduit à une augmentation des surfaces imperméabilisées au détriment des surfaces naturelles et végétalisées altère le cycle de l'eau. Ce phénomène a pour conséquence d'augmenter la fréquence et l'intensité des crues des petits cours d'eau.

L'intérêt de Genève comme cas d'étude réside dans sa représentativité des villes européennes confrontées à des enjeux climatiques croissants. La ville dispose d'une gouvernance engagée dans la transition écologique, d'une base de données territoriales relativement complète — notamment via le Système d'Information du Territoire à Genève (SITG) —, et d'un réseau d'acteurs institutionnels et associatifs actifs dans la prévention des risques. Ces atouts en font un laboratoire d'expérimentation pertinent pour le développement d'un outil comme FloodAtlas AI.

4. Problématique de départ

Le besoin initial formulé par gaea21 portait sur la conception d'un outil capable d'améliorer la compréhension et la prévention du risque de crue à Genève. L'identification du problème réel a rapidement montré que la question ne se limitait pas à un enjeu hydraulique, mais s'inscrivait dans un système plus large incluant l'aménagement du territoire, les pratiques d'urbanisation, la gouvernance locale et la capacité d'anticipation des acteurs.

Le passage de l'observation à la recherche s'est opéré à travers plusieurs constats. Premièrement, les approches classiques de gestion des inondations, centrées sur les mesures structurelles (digues, barrages), montrent leurs limites face à l'intensification des phénomènes climatiques. Deuxièmement, la connaissance du risque reste fragmentée et difficilement accessible pour les décideurs et les citoyens. Troisièmement, la simulation de scénarios d'adaptation, permettant d'évaluer l'impact de différentes stratégies — y compris des stratégies relevant de l'urbanisme et du paysage plutôt que du seul génie hydraulique —, est encore peu développée dans les pratiques courantes.

C'est à partir de ce constat qu'a émergé la proposition de FloodAtlas AI : un outil d'aide à la décision fondé sur l'intelligence artificielle, capable de structurer la lecture du risque, de visualiser des scénarios, et de sensibiliser les acteurs du territoire à une conception de l'aménagement plus compatible avec le cycle de l'eau.

SECONDE PARTIE — Vers une résilience territoriale face au risque de crue : le rôle de FloodAtlas AI

1. Des inondations urbaines comme enjeu d'aménagement du territoire

1. Comprendre le risque de crue urbaine à l'aune de la société du risque

Le risque de crue urbaine se définit comme la combinaison d'un aléa (la crue elle-même) et d'une vulnérabilité (l'exposition des enjeux humains, économiques et environnementaux). Le phénomène physique est lié aux précipitations, à la topographie et au régime hydrologique des cours d'eau, mais sa traduction en catastrophe dépend très largement de choix humains d'aménagement et d'occupation du sol.

Ulrich Beck décrit les risques contemporains comme des « produits secondaires » de la modernisation industrielle et technique. Les inondations urbaines ne sont pas des catastrophes naturelles au sens pur : elles résultent de choix d'aménagement, de modes de production et de consommation, et de décisions politiques qui ont artificialisé les territoires et concentré les enjeux dans des zones exposées. Cette perspective permet de dépasser une lecture purement hydraulique du risque pour l'inscrire dans un système socio-technique complexe.

Les paramètres à surveiller sont multiples : les précipitations (intensité, durée, cumul), les niveaux d'eau des cours d'eau, la saturation des sols, l'état des réseaux d'assainissement, et les caractéristiques topographiques du territoire. La loi de Clausius-Clapeyron établit une relation physique entre le réchauffement climatique et l'intensité des précipitations : chaque fois que la température de l'air augmente d'un degré, l'atmosphère peut contenir environ 7 % d'humidité relative supplémentaire. Cette relation explique pourquoi les pluies seront de plus en plus extrêmes dans un contexte de réchauffement climatique.

Les facteurs de risque incluent les éléments structurels (topographie, occupation du sol, réseau hydrographique) et les facteurs anthropiques (urbanisation, imperméabilisation, pratiques agricoles). En France, 17,1 millions d'habitants sont exposés aux différentes conséquences des inondations par débordement de cours d'eau, ce qui fait des inondations la première menace naturelle du pays.

Les dégâts potentiels sont considérables : dommages aux habitations et aux infrastructures, perturbation des réseaux de transport et d'énergie, impacts sur la santé publique, pertes économiques, et atteinte au patrimoine culturel. Les inondations qui ont submergé le Sud-Est

et l'Île-de-France en 2024 coûteraient entre 320 et 420 millions d'euros, illustrant l'ampleur des enjeux financiers.

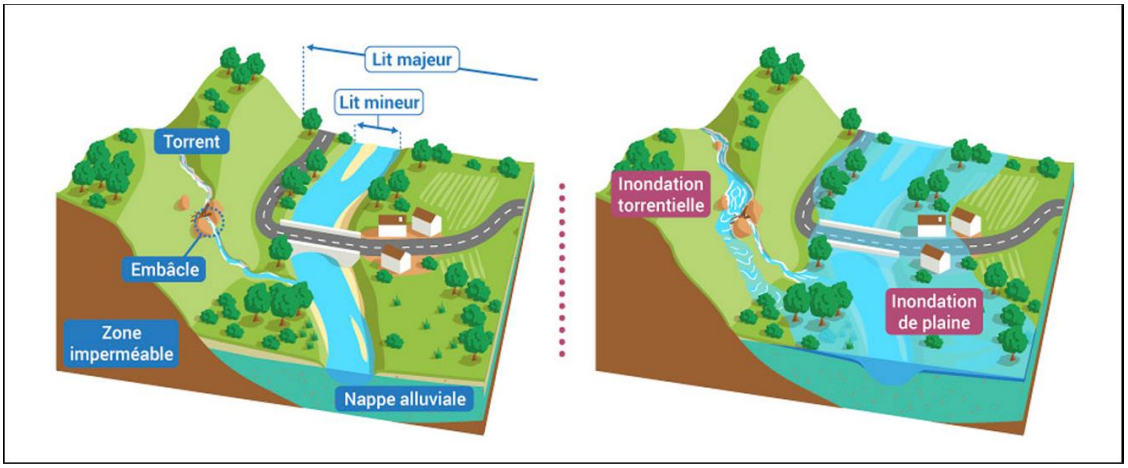


Figure 1 — Schéma de synthèse du cycle du risque de crue urbaine
Source : adapté de la littérature scientifique sur la gestion des risques naturels

2. Au-delà de l'hydraulique : l'inondation comme produit de l'aménagement du territoire

Si la lecture hydraulique du risque reste indispensable, elle est aujourd'hui largement insuffisante pour rendre compte de l'ampleur et de la récurrence des inondations urbaines contemporaines. Les grands bureaux d'ingénierie territoriale (Egis, Artelia, Ingerop, Suez Consulting, Setec, Merlin) comme le Cerema le rappellent : la vulnérabilité d'un territoire face à la crue se construit, pour l'essentiel, en amont de l'événement pluvieux lui-même, dans les choix cumulés d'urbanisation, de zonage et de conception des espaces publics.

Trois mécanismes principaux illustrent ce basculement de l'hydraulique vers l'aménagement. Le premier est l'artificialisation continue des sols : chaque hectare urbanisé, chaque parking bitumé, chaque lotissement construit sur une ancienne prairie réduit d'autant la capacité naturelle d'infiltration du territoire, et augmente mécaniquement les volumes de ruissellement à évacuer en aval. Le deuxième est la disparition des zones humides et des champs d'expansion des crues, historiquement laissés libres par les populations riveraines mais aujourd'hui largement remblayés ou urbanisés, privant les cours d'eau de leurs espaces de respiration naturels. Le troisième est l'enterrement et la rectification des cours d'eau, qui accélère leur écoulement en amont au prix d'une concentration brutale des débits en aval, souvent dans des zones densément peuplées.

Ces constats rejoignent directement les priorités de recherche affichées par l'Office International de l'Eau (OiEau), qui insiste sur la nécessité de raisonner à l'échelle du bassin

versant plutôt qu'à celle de la seule parcelle, et par l'Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE), dont les travaux sur la gestion durable des eaux pluviales plaident pour une intégration systématique du cycle de l'eau dans les documents de planification urbaine — plans locaux d'urbanisme (PLU), schémas de cohérence territoriale (SCOT), zones d'aménagement concerté (ZAC) et opérations de renouvellement urbain.

Les Agences de l'Eau, en particulier l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, capitalisent depuis plusieurs années des retours d'expérience convergents : les territoires qui ont le mieux résisté aux épisodes pluvieux extrêmes récents sont ceux qui avaient engagé, en amont, des démarches de désimperméabilisation, de restauration de zones humides ou de renaturation de cours d'eau — souvent financées dans le cadre de leurs programmes d'intervention respectifs. Ces retours confirment que l'investissement dans l'aménagement préventif, bien qu'il produise des effets moins immédiatement visibles qu'un ouvrage de protection structurel, s'avère déterminant sur le temps long.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), dans ses travaux consacrés à l'adaptation des territoires, souligne pour sa part que la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes est fonction de trois composantes conjointes : l'aléa physique, l'exposition des populations et des biens, et la vulnérabilité socio-économique de ces populations. Cette grille de lecture, reprise par le Cadre de Sendai de l'UNDRR, invite à ne plus traiter le risque de crue comme un problème isolé de dimensionnement d'ouvrage, mais comme la résultante d'un système territorial dans lequel l'aménagement joue un rôle au moins aussi déterminant que l'hydraulique.

Autrement dit, la question qui structure aujourd'hui les réflexions des ingénieries territoriales n'est plus seulement « comment dimensionner un ouvrage pour une crue centennale ? », mais « comment concevoir, en amont, des formes urbaines, des espaces publics et des règles d'urbanisme qui réduisent structurellement l'exposition et la vulnérabilité du territoire ? ». C'est ce déplacement de paradigme que ce mémoire propose d'incarner dans la conception de FloodAtlas AI.

3. Résilience territoriale et vulnérabilité : apports conceptuels

La notion de résilience, telle que développée par Brian Walker et David Salt dans Resilience Thinking (2006), offre un cadre d'analyse particulièrement fécond pour penser l'adaptation des

territoires face aux risques. Walker et Salt définissent la résilience comme la capacité d'un système à absorber les perturbations et à se réorganiser tout en conservant ses fonctions essentielles. Appliquée aux territoires urbains, cette notion invite à dépasser une logique de résistance (protéger contre l'aléa) pour adopter une logique d'adaptation (vivre avec le risque).

La recherche sur les systèmes socio-écologiques (SES), qui a connu une croissance considérable au cours des deux dernières décennies, approfondit cette perspective. Selon une analyse bibliométrique récente, ce champ de recherche se caractérise par une structure hautement interconnectée, près de 80 % des chercheurs étant connectés les uns aux autres, et par un déplacement des schémas de citation vers de nouveaux acteurs. Les réseaux et institutions dédiés à la recherche sur les SES, tels que le Resilience Alliance, le Stockholm Resilience Centre ou le Programme on Ecosystem Change and Society (PECS), ont joué un rôle majeur dans cette évolution.

Magali Reghezza-Zitt, géographe spécialiste de la résilience urbaine, insiste sur la nécessaire prise en compte des dimensions sociales et politiques de la résilience. Dans une conférence au Collège de France, elle souligne que si les villes sont appelées à être résilientes, ce nouveau cadre conceptuel tend à masquer les tensions souvent anciennes qui se jouent au sein des territoires urbains. La résilience n'est pas seulement une question technique : elle implique des arbitrages, des choix politiques et une transformation des modes de gouvernance. Comme elle le souligne, les politiques sont souvent « enclins au statu quo » et peinent à engager des transformations structurelles face à l'ampleur des défis.

Cyril Camus, dans ses travaux sur les risques et les vulnérabilités territoriales, met l'accent sur l'importance des représentations et des perceptions du risque. La manière dont les acteurs perçoivent et interprètent le risque influence directement leur capacité à agir. FloodAtlas AI, en proposant des visualisations et des scénarios, vise précisément à transformer les représentations et à faciliter la prise de décision collective.

L'exposition des infrastructures critiques (réseaux de transport, hôpitaux, écoles, installations énergétiques) constitue un enjeu majeur. Comme le souligne la Banque des Territoires, les infrastructures territoriales, vieillissantes par endroits, n'ont pas été conçues en anticipation de ces catastrophes. La tempête Alex en 2020 a montré la vulnérabilité des infrastructures de transport, avec plus de 50 km de routes ravagés et des centaines de kilomètres de réseaux d'eau potable et d'assainissement anéantis.

Tableau 1 — Synthèse des paramètres de vulnérabilité

Catégorie	Paramètres	Impact sur le risque
Physiques	Topographie, pente, altitude	Zones basses plus exposées
Physiques	Imperméabilisation des sols	Réduction de l'infiltration
Physiques	Occupation du sol	Influence sur le ruissellement
Humains	Densité de population	Concentration des enjeux
Humains	Infrastructures critiques	Vulnérabilité des réseaux
Humains	Activités économiques	Pertes potentielles
Aménagement	Artificialisation continue des sols	Perte de capacité d'infiltration structurelle
Aménagement	Disparition des zones humides tampons	Perte des champs d'expansion naturels

4. Les six dimensions de la résilience territoriale face au risque de crue

Pour dépasser une approche fragmentée du risque, ce mémoire propose de structurer la résilience territoriale autour de six dimensions complémentaires, indissociables les unes des autres, et directement mobilisées dans la conception de FloodAtlas AI.

4.1 La connaissance du risque par la donnée et la modélisation

Cette première dimension consiste à rassembler, structurer et croiser les données topographiques, hydrologiques, météorologiques, socio-économiques et historiques nécessaires pour caractériser précisément le risque à l'échelle d'un territoire. Sans connaissance fiable et actualisée du risque, aucune stratégie d'adaptation ne peut être correctement calibrée.

4.2 L'anticipation par les systèmes de prévision et d'alerte

La deuxième dimension porte sur la capacité à prévoir les événements avant qu'ils ne surviennent, et à alerter les populations et les gestionnaires de crise avec un délai suffisant pour agir. Les systèmes comme Vigicrues en France ou Flood Hub de Google illustrent cette dimension, mais leur efficacité dépend directement de la qualité de la connaissance du risque évoquée au point précédent.

4.3 La réduction de la vulnérabilité des territoires

Cette troisième dimension regroupe l'ensemble des actions visant à réduire l'exposition et la sensibilité des enjeux humains et économiques : désimperméabilisation, restauration de zones humides, adaptation des règles de construction, ou encore relocalisation progressive des activités les plus exposées. Elle constitue le socle d'une approche préventive plutôt que réactive.

4.4 L'adaptation des formes urbaines

La quatrième dimension concerne directement les compétences des urbanistes et des architectes : elle porte sur la conception même des espaces urbains — trame verte et bleue, noues paysagères, toitures et façades végétalisées, chaussées perméables, surélévation ou adaptation du bâti — de manière à ce que la forme urbaine elle-même contribue à absorber et ralentir les eaux plutôt qu'à en accélérer l'écoulement.

4.5 La gouvernance et la coordination des acteurs

La cinquième dimension porte sur la capacité des différents niveaux de gouvernance (État, régions, intercommunalités, communes, riverains) et des différentes disciplines (hydraulique, urbanisme, paysage, sécurité civile) à coordonner leurs actions. La fragmentation des compétences, en particulier entre la compétence GEMAPI confiée aux intercommunalités et les prérogatives réglementaires de l'État, constitue aujourd'hui l'un des principaux points de friction identifiés par le Cerema et les Agences de l'Eau.

4.6 La capacité de décision rapide et éclairée

Enfin, la sixième dimension concerne la capacité des décideurs à arbitrer rapidement, en situation de crise comme en phase de planification, entre différentes options d'aménagement ou de gestion de crise, sur la base d'informations fiables et compréhensibles. C'est sur cette dernière dimension que FloodAtlas AI apporte sa contribution la plus directe, en transformant des données complexes en éléments d'aide à la décision immédiatement exploitables.

Tableau 3 — Les six dimensions de la résilience territoriale appliquées au risque de crue

Dimension	Enjeu principal	Contribution de FloodAtlas AI
1. Connaissance du risque	Fiabilité et actualisation des données territoriales	Agrégation et structuration multi-sources
2. Anticipation	Délai et fiabilité de l'alerte	Simulation de scénarios prospectifs
3. Réduction de la vulnérabilité	Diminution de l'exposition des enjeux	Identification des zones prioritaires d'action
4. Adaptation des formes urbaines	Conception d'espaces absorbants	Comparaison de scénarios d'aménagement
5. Gouvernance	Coordination des acteurs et des compétences	Support de dialogue territorial partagé
6. Capacité de décision	Rapidité et pertinence des arbitrages	Traduction de la donnée en aide à la décision

5. Cadre international et retours d'expérience

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), adopté par l'UNDRR, constitue aujourd'hui une référence incontournable en matière de prévention et de résilience. Il fixe sept cibles globales et quatre priorités d'action : comprendre le risque, renforcer la gouvernance, investir dans la réduction des risques, et améliorer la préparation. FloodAtlas AI s'inscrit directement dans ces orientations en proposant un outil qui contribue à la compréhension du risque et à l'aide à la décision.

Les rapports de l'OCDE sur la résilience urbaine et la gouvernance des risques soulignent l'importance d'une approche intégrée et multi-niveaux. La gestion des risques climatiques ne peut être efficace que si elle associe l'ensemble des acteurs (État, collectivités, entreprises, citoyens) et si elle s'inscrit dans des stratégies de long terme.

La notion de « ville éponge » (Sponge City), développée en Chine à partir de 2013 sous l'impulsion de l'architecte-paysagiste Kongjian Yu et de son agence Turenscape, propose une refonte complète de la manière de concevoir l'espace urbain face à l'eau. Plutôt que d'évacuer le plus rapidement possible les eaux pluviales vers des réseaux enterrés, l'approche consiste à concevoir la ville pour qu'elle absorbe, stocke, infiltre et réutilise l'eau, à l'image d'une éponge naturelle. Le programme national chinois des « villes éponges », lancé en 2015, a mobilisé plusieurs dizaines de villes pilotes et repose sur la combinaison de toitures végétalisées, de chaussées perméables, de zones humides urbaines et de bassins paysagers multifonctionnels. Cette philosophie, largement diffusée depuis dans les publications internationales sur l'adaptation urbaine, inspire aujourd'hui de nombreux projets européens, y compris en France et en Suisse.

Les Pays-Bas offrent un autre modèle de référence, avec leur programme « Room for the River », lancé après les crues majeures de la Meuse et du Rhin dans les années 1990. Plutôt que de rehausser indéfiniment les digues existantes, ce programme a fait le choix inverse : redonner de l'espace aux fleuves en abaissant certaines berges, en créant des zones d'expansion des crues et en déplaçant certaines digues vers l'intérieur des terres. Cette approche, qui associe mesures structurelles et solutions fondées sur la nature, s'appuie sur une culture du risque partagée et une gouvernance intégrée, et constitue aujourd'hui l'un des modèles de résilience territoriale les plus étudiés au monde.

Le programme international « 100 Resilient Cities », initié par la Fondation Rockefeller, a accompagné pendant plusieurs années une centaine de villes à travers le monde dans

l'élaboration de stratégies de résilience urbaine intégrées, couvrant à la fois les chocs soudains — dont les inondations — et les stress chroniques auxquels les territoires sont exposés. L'apport principal de ce programme a été méthodologique : il a formalisé l'idée qu'une stratégie de résilience urbaine efficace doit être transversale, portée au plus haut niveau de la gouvernance locale (via la nomination de Chief Resilience Officers dans les villes participantes), et articulée autour d'un diagnostic partagé des vulnérabilités du territoire — une démarche que FloodAtlas AI entend précisément faciliter à l'échelle d'un diagnostic de risque de crue.

Au niveau européen, la Commission européenne promeut activement le déploiement des solutions fondées sur la nature (Nature-Based Solutions) dans le cadre de sa stratégie pour la biodiversité et de son programme-cadre de recherche et d'innovation. Ces solutions sont définies comme des actions inspirées et soutenues par la nature, à la fois rentables sur le plan économique et porteuses de bénéfices environnementaux, sociaux et économiques conjoints, contribuant à renforcer la résilience des territoires face aux aléas climatiques.

Les retours d'expérience des catastrophes récentes sont particulièrement éclairants. La vallée de l'Ahr en Allemagne a été dévastée en juillet 2021 par des inondations qui ont causé la mort de 141 personnes. Cette catastrophe, qualifiée d'« exceptionnelle » par les habitants, a montré les limites des systèmes d'alerte et de prévention. Les sinistrés expriment un sentiment d'impuissance face à une nature déchaînée, et certains voient dans cette catastrophe le signe que « les êtres humains traitent mal la planète ».

La vallée de la Roya en France, touchée par la tempête Alex en octobre 2020, a connu des destructions comparables. Le retour d'expérience mené par le gouvernement français a mis en évidence plusieurs enseignements majeurs : la nécessité de poursuivre les travaux engagés pour mettre à disposition des préfets un outil d'alerte directe de la population par envoi de messages sur les téléphones mobiles, l'importance de prévoir des modalités d'intégration d'une capacité de résilience renforcée dans les réseaux radio, et la nécessité d'engager la révision des plans de prévention des risques sur les principales communes impactées. La mission a également réaffirmé l'importance d'une reconstruction résiliente et durable, en identifiant plusieurs axes d'intervention complémentaires.

Tableau 8 — Repères internationaux de résilience face au risque de crue

Référence	Origine	Apport principal
Sponge City	Chine (Kongjian Yu, dès 2013)	Conception urbaine fondée sur l'absorption plutôt que l'évacuation de l'eau
Room for the River	Pays-Bas	Redonner de l'espace aux fleuves plutôt que rehausser les digues
100 Resilient Cities	Fondation Rockefeller	Méthodologie de stratégie de résilience urbaine intégrée et transversale
Nature-Based Solutions	Commission européenne	Cadre de financement et de reconnaissance des solutions fondées sur la nature
Cadre de Sendai	UNDRR (ONU)	Priorités d'action internationales pour la réduction des risques de catastrophe

6. Approches existantes de prévention

Les approches classiques de prévention des inondations combinent des outils de prévision, des mesures structurelles et des mesures non structurelles.

Les outils de prévision et de cartographie incluent les services d'alerte comme Vigicrues en France, qui couvre totalement le territoire hexagonal à l'horizon 2030. Des systèmes complémentaires, comme Vigicrues Flash, sont déployés pour les crues soudaines. Les plans de prévention des risques (PPR) constituent des outils réglementaires qui délimitent les zones inconstructibles et définissent les règles d'urbanisme.

Les mesures structurelles regroupent les ouvrages de protection : digues, barrages, bassins de rétention, canaux de dérivation. Ces infrastructures ont montré leur efficacité dans de nombreux cas, mais présentent des limites face à l'intensification des phénomènes climatiques, et peuvent en outre générer un faux sentiment de sécurité qui encourage paradoxalement l'urbanisation des zones qu'elles protègent.

Les solutions fondées sur la nature (SFN), définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sont des « actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ». Le ministère de la Transition écologique distingue trois types d'actions SFN : la préservation d'écosystèmes fonctionnels, l'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable, et la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création d'écosystèmes.

Leurs bénéfices sont multiples : environnementaux (restauration des écosystèmes, séquestration du carbone, lutte contre les inondations), économiques (réduction des coûts, création d'emplois verts) et sociaux (amélioration de la qualité de vie et de la santé publique).

Les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), dispositif contractuel piloté conjointement par l'État et les collectivités depuis 2002, constituent aujourd'hui le cadre opérationnel privilégié pour déployer des stratégies locales combinant mesures structurelles, solutions fondées sur la nature et actions de sensibilisation. Les PAPI illustrent concrètement le déplacement de paradigme évoqué plus haut : les cahiers des charges les plus récents accordent une place croissante aux actions de réduction de la vulnérabilité et de restauration des milieux, aux côtés des ouvrages de protection traditionnels.

Les mesures non structurelles comprennent la sensibilisation, l'information préventive, les exercices d'évacuation et les dispositifs d'assurance. L'enjeu est de développer une culture du risque partagée entre les acteurs du territoire.

Les limites des approches classiques sont multiples. D'une part, la fragmentation des compétences (GEMAPI pour les collectivités, État pour la réglementation) rend difficile une vision intégrée. D'autre part, les modèles de prévision restent incertains et peinent à intégrer les trajectoires de changement climatique. Enfin, les politiques s'intéressent à l'atténuation, mais pas encore suffisamment à l'adaptation, ce qui limite le déploiement de stratégies de résilience à long terme.

Le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3), publié en mars 2025, prévoit que plus aucun financement public ne sera accordé à des projets qui ne prennent pas en compte le climat futur. Il mobilise des moyens conséquents avec 52 mesures et 500 actions à mettre en place progressivement d'ici 2028. Les solutions fondées sur la nature s'intègrent désormais dans de nombreuses politiques publiques : Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB 2030), PNACC, Plan Eau, et Objectifs de développement durable.

Tableau 2 — Comparaison des approches de prévention

Approche	Avantages	Limites
Structurelle (digues, barrages)	Protection immédiate, efficace pour événements fréquents	Coût élevé, obsolescence, faux sentiment de sécurité
Non structurelle (PPR, sensibilisation)	Coût modéré, durable, responsabilise les acteurs	Efficacité dépend de l'appropriation par les citoyens

Solutions fondées sur la nature	Multi-bénéfices, durable, reconnues par les politiques publiques	Effets à long terme, nécessite de l'espace
IA verticale (FloodAtlas AI)	Analyse intégrée, visualisation, scénarisation, aide à la décision	Dépendance à la qualité et à la disponibilité des données

2. FloodAtlas AI comme outil d'aide à la décision territoriale

1. Définition et positionnement

Une IA verticale est une intelligence artificielle développée pour un secteur d'activité spécifique, en mobilisant des données et des algorithmes dédiés à la résolution de problèmes particuliers. Contrairement aux IA généralistes, qui visent à répondre à un large spectre de demandes, les IA verticales se concentrent sur un domaine précis et y développent des compétences approfondies.

FloodAtlas AI se positionne comme une IA verticale dédiée à l'anticipation et à la visualisation du risque de crue. Mais il importe de préciser d'emblée un point de positionnement essentiel, issu directement des retours formulés sur ce projet : FloodAtlas AI ne doit pas être compris comme un simple logiciel de cartographie ou de visualisation du risque. Sa vocation est plus large : devenir un véritable outil d'aide à la décision territoriale, capable d'accompagner les collectivités depuis le diagnostic jusqu'à l'arbitrage entre différentes options d'aménagement.

Son périmètre fonctionnel est strictement défini : analyser les données territoriales et météorologiques pertinentes pour évaluer le risque d'inondation, simuler des scénarios d'aménagement et d'adaptation, et produire des informations utiles pour la décision, à destination d'une pluralité de profils d'utilisateurs — élus, techniciens des collectivités, bureaux d'études, urbanistes, architectes et citoyens.

La distinction entre calcul, analyse et décision est fondamentale pour comprendre la proposition de valeur de FloodAtlas AI. Le calcul correspond au traitement des données brutes (précipitations, niveaux d'eau, topographie, occupation du sol). L'analyse consiste à interpréter ces calculs en termes de risque, de vulnérabilité et d'options d'aménagement. La décision, enfin, revient toujours aux acteurs humains — élus, techniciens, riverains —, mais l'outil leur fournit des éléments de comparaison objectivés, structurés et actualisables, condition indispensable d'une décision éclairée et légitime.

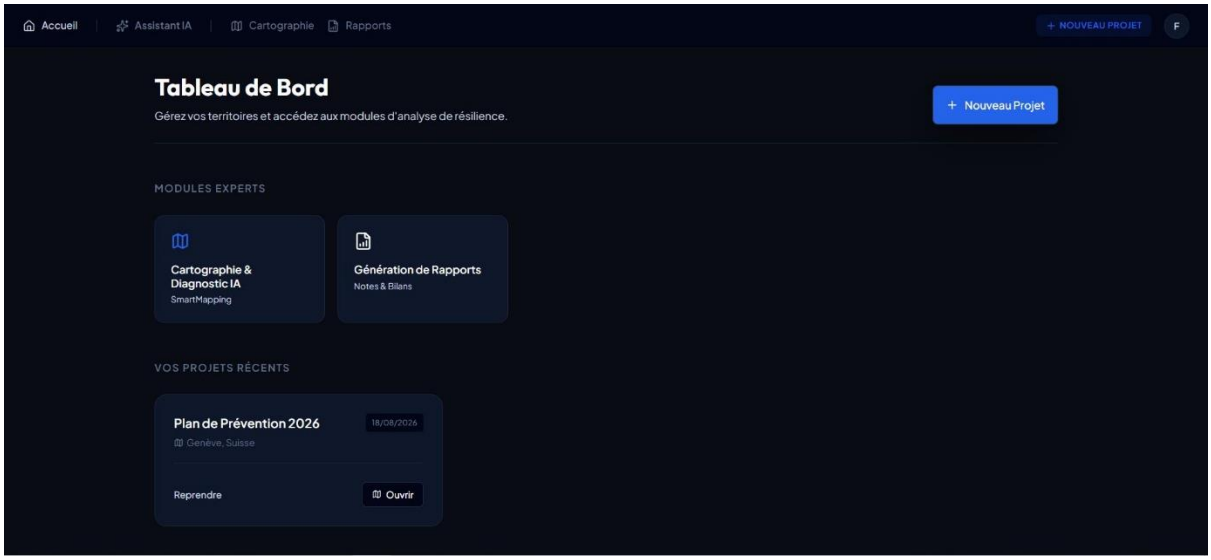


Figure 2 — Interface utilisateur du prototype FloodAtlas AI
Source : projet FloodAtlas AI, gaea21

2. Fondements interdisciplinaires

La conception de FloodAtlas AI repose sur la conviction qu'une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire est essentielle pour aborder les défis complexes de la soutenabilité territoriale. FloodAtlas AI s'inscrit dans cette dynamique en intégrant des données et des approches issues de différentes disciplines — hydrologie, climatologie, urbanisme, science des données, sciences sociales — et en visant une transformation des pratiques de gestion des risques.

La dimension socio-technique est également centrale. L'outil ne se réduit pas à un algorithme de calcul : il est conçu pour être utilisé par des acteurs variés (élus, techniciens, citoyens) et pour s'insérer dans des processus de décision collective. Cette approche est cohérente avec les recommandations du Cadre de Sendai, qui insiste sur la nécessité d'une gouvernance inclusive et participative.

3. Architecture fonctionnelle et fonctionnement de l'outil

FloodAtlas AI repose sur un cycle de traitement de l'information en plusieurs étapes.

La collecte et la structuration des données constituent la première phase. L'outil mobilise des données géographiques (modèles numériques de terrain, occupation du sol), hydrologiques (réseaux hydrographiques, niveaux d'eau), météorologiques (précipitations, température), et socio-économiques (population, infrastructures). Ces données, souvent hétérogènes, sont harmonisées dans un format commun.

Comme le montre le projet MUFFINS (MULtiscale Flood Forecasting with INnovating Solution), l'intégration de modèles hydrologiques, hydrauliques et d'IA permet de développer des méthodes de modélisation adaptées aux défis de la gestion des inondations, en couplant des modèles météorologiques, hydrologiques, hydrauliques et de dommages, et en gérant les transferts d'information entre échelles spatiales allant de 5 m à plusieurs milliers de km².

Les données d'entrée peuvent inclure des données de réanalyse météorologique (température atmosphérique, vitesse du vent, précipitations, pression au niveau de la mer), les niveaux d'eau antérieurs à l'amont et à l'aval de la station-cible, les niveaux et débits antérieurs des rivières adjacentes, et les niveaux de nappe pour tenir compte de la contribution des eaux souterraines.

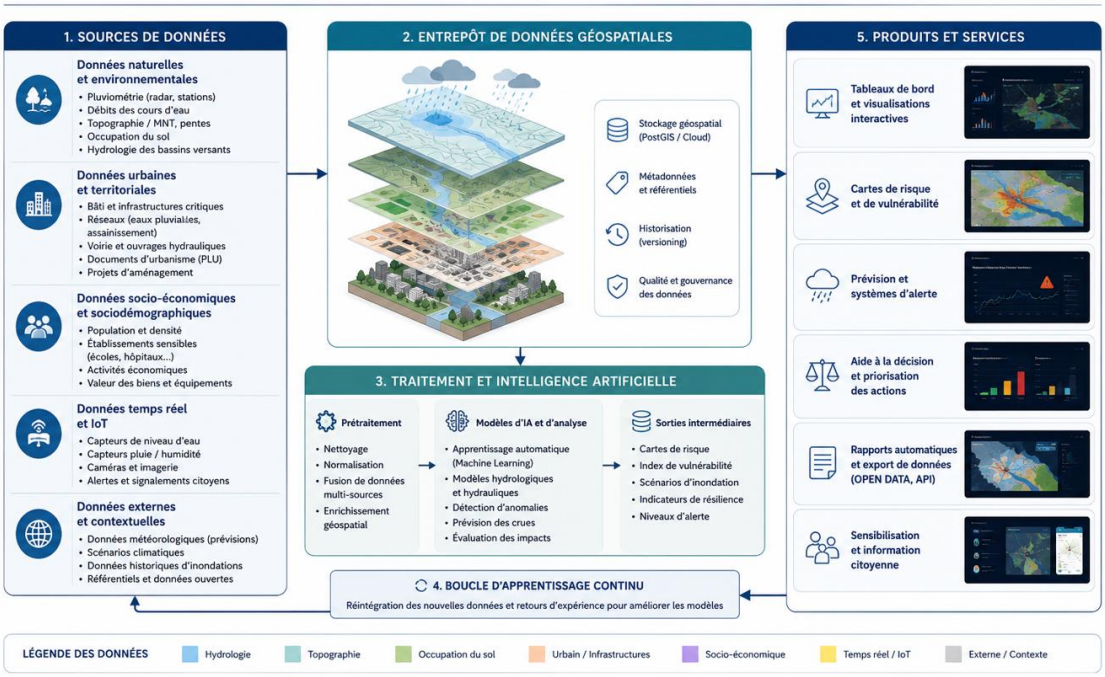


Figure 3 — Modèle conceptuel des données FloodAtlas AI

Source : élaboration personnelle

La lecture des paramètres de risque utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les facteurs de vulnérabilité et les combinaisons de paramètres susceptibles de générer des situations à risque. Cette analyse s'appuie sur les connaissances scientifiques des mécanismes de crue et sur les retours d'expérience des événements passés, tels que ceux documentés dans la vallée de la Roya.

La production d'indicateurs vise à traduire des données techniques en informations compréhensibles pour différents publics. Ces indicateurs peuvent prendre la forme de niveaux

de risque (faible, modéré, élevé), de cartes de zones inondables, ou d'estimations des dommages potentiels.

La visualisation et la scénarisation constituent le cœur de la valeur ajoutée de FloodAtlas AI. L'outil permet de simuler l'impact d'un scénario sans action et de plusieurs scénarios avec mesures d'adaptation, qu'elles relèvent de l'hydraulique, de l'aménagement ou du paysage. Cette comparaison rend visible l'intérêt des différentes stratégies d'adaptation et facilite la mobilisation des acteurs.

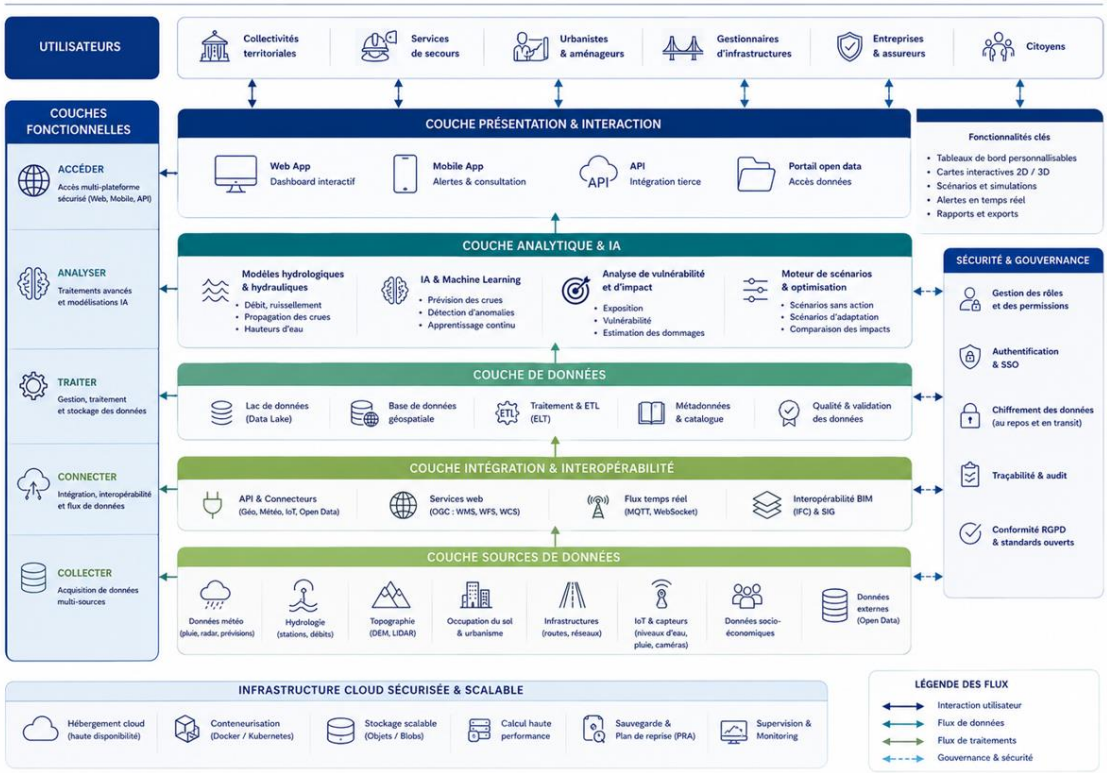


Figure 4 — Architecture fonctionnelle de FloodAtlas AI

Source : élaboration personnelle

4. FloodAtlas AI et les jumeaux numériques territoriaux

Un jumeau numérique territorial (digital twin) est une représentation numérique dynamique d'un territoire, alimentée en continu par des données réelles, qui permet de simuler l'impact de différents scénarios — climatiques, urbains, économiques — avant que les décisions correspondantes ne soient effectivement mises en œuvre. De nombreuses collectivités, en France comme à l'international, développent aujourd'hui de tels modèles numériques afin de mieux anticiper l'impact des épisodes climatiques extrêmes sur leur territoire.

FloodAtlas AI, dans sa conception actuelle, se positionne comme une brique thématique susceptible de s'intégrer à terme dans un jumeau numérique territorial plus large. Trois

caractéristiques de son architecture le rendent particulièrement compatible avec cette trajectoire. Premièrement, sa structuration modulaire des données (topographiques, hydrologiques, météorologiques, socio-économiques) suit des standards proches de ceux utilisés dans les plateformes de jumeaux numériques urbains. Deuxièmement, sa logique de scénarisation comparative — simuler plusieurs futurs possibles avant d'arbitrer entre eux — constitue précisément la fonction centrale attendue d'un jumeau numérique. Troisièmement, sa vocation à intégrer des flux de données en temps réel, aujourd'hui à l'état de perspective, en ferait à terme un composant activement synchronisé avec l'état réel du territoire plutôt qu'un simple outil de diagnostic statique.

Cette trajectoire d'évolution — du prototype d'aide à la décision vers la brique thématique d'un jumeau numérique territorial — dessine une feuille de route crédible pour FloodAtlas AI : un déploiement initial centré sur le diagnostic et la comparaison de scénarios, suivi d'une intégration progressive de données temps réel (stations de mesure, prévisions météorologiques actualisées, capteurs IoT), puis d'une interopérabilité avec les autres briques thématiques d'un futur jumeau numérique territorial genevois ou d'une autre collectivité (mobilité, énergie, biodiversité).

5. Valeur ajoutée pédagogique, opérationnelle et stratégique

La valeur ajoutée de FloodAtlas AI se déploie sur trois plans : pédagogique, opérationnel, et stratégique.

Sur le plan pédagogique, l'outil permet une compréhension simplifiée du risque. Les données complexes sont transformées en visualisations intuitives et en indicateurs accessibles. Les habitants, les élus et les techniciens disposent ainsi d'une représentation commune des enjeux, favorisant le dialogue et la prise de conscience. Cette dimension est essentielle, car comme le souligne Magali Reghezza-Zitt, la résilience urbaine ne peut être pensée sans une appropriation par les acteurs locaux des enjeux de vulnérabilité.

Des initiatives comme Flood Hub de Google, déployé dans plus de 80 pays, montrent le potentiel de ces outils : ils fournissent des prévisions de crues et d'inondations sept jours à l'avance, en s'appuyant sur des données satellitaires et des modèles hydrologiques et d'inondation. FloodAtlas AI s'inscrit dans cette dynamique en ajoutant une dimension de scénarisation comparative des stratégies d'adaptation, y compris des stratégies d'aménagement, que ces outils de prévision ne couvrent généralement pas.

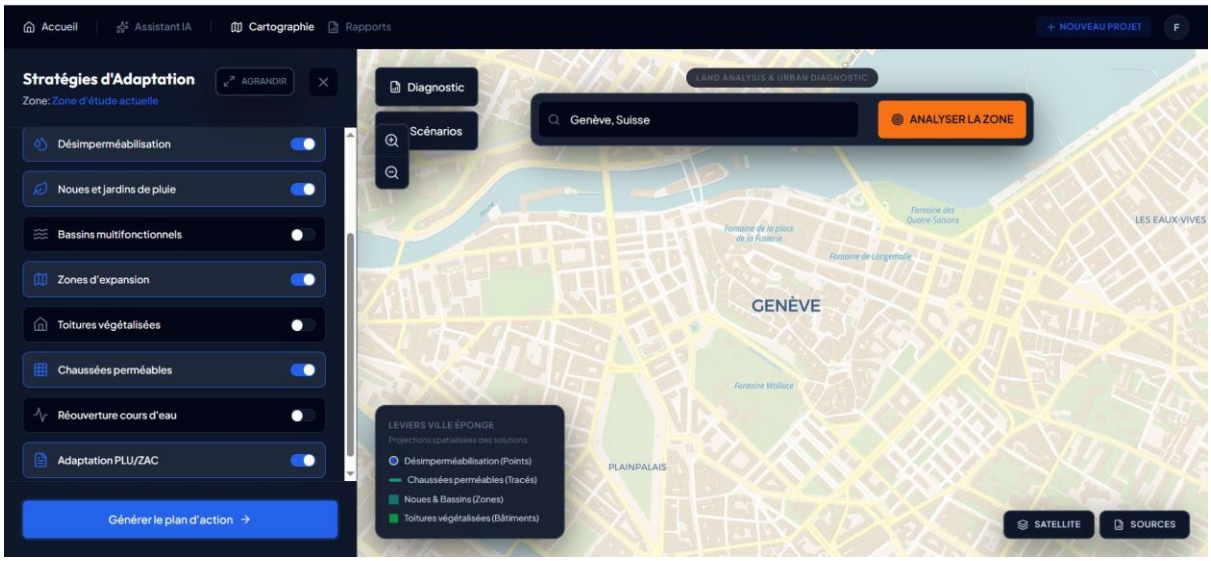


Figure 5 — Exemple de visualisation de scénarios comparatifs sur FloodAtlas AI

Source : projet FloodAtlas AI, gaea21

Sur le plan opérationnel, FloodAtlas AI constitue un support pour l'aide à la décision. Les équipes projet peuvent l'utiliser pour évaluer différentes options d'aménagement, prioriser les investissements, ou préparer les plans de gestion de crise. L'outil répond à un besoin identifié par de nombreux acteurs : disposer d'un diagnostic des zones à enjeux et de la capacité d'évaluer les bénéfices induits par l'implantation de solutions d'adaptation.

Les solutions fondées sur la nature peuvent être intégrées dans les scénarios simulés par FloodAtlas AI. En identifiant les zones où la renaturation ou la désimperméabilisation serait la plus efficace, l'outil permet de cibler les investissements et de maximiser les bénéfices pour la biodiversité et la résilience.

Sur le plan stratégique, FloodAtlas AI s'inscrit dans les démarches de planification territoriale. Il peut être intégré aux Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) ou aux Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). En identifiant les vulnérabilités spécifiques de chaque territoire, le PCAET permet l'élaboration d'une stratégie assortie d'un plan d'actions concrètes pour renforcer la résilience locale. FloodAtlas AI fournit les éléments d'analyse nécessaires à cette identification.

La reconnaissance des solutions fondées sur la nature dans les politiques publiques, telles que la Stratégie nationale pour la biodiversité, le PNACC ou le Plan Eau, offre un cadre favorable au déploiement d'outils comme FloodAtlas AI, qui permet d'évaluer leur efficacité et de simuler leur impact.

6. Indicateurs et méthodologie de restitution

La crédibilité d'un outil d'aide à la décision territoriale repose autant sur la pertinence de ses indicateurs que sur la puissance de ses algorithmes. FloodAtlas AI structure sa restitution autour de trois familles d'indicateurs complémentaires, conçues pour parler à des publics différents sans jamais sacrifier la rigueur de l'analyse sous-jacente.

La première famille regroupe les indicateurs physiques et hydrologiques : hauteur d'eau simulée, vitesse d'écoulement, temps de retour statistique de l'événement, surface inondée. Ces indicateurs, familiers des ingénieurs hydrauliciens, constituent le socle technique sur lequel s'appuient l'ensemble des analyses ultérieures. La deuxième famille regroupe les indicateurs de vulnérabilité et d'exposition : population résidant en zone inondable, infrastructures critiques exposées (établissements de santé, écoles, réseaux d'énergie), valeur estimée des biens exposés. Ces indicateurs permettent de traduire l'aléa physique en enjeux humains et économiques concrets. La troisième famille, enfin, regroupe les indicateurs de performance des stratégies d'adaptation : réduction de la surface inondée, réduction du nombre de personnes exposées, ou encore volume d'eau supplémentaire infiltré ou retenu par chacune des huit stratégies présentées en Partie 4.

Cette architecture à trois niveaux permet à un même diagnostic d'être lu différemment selon le profil de l'utilisateur : un ingénieur hydraulicien peut vérifier la cohérence physique des simulations, un élu peut se concentrer sur les enjeux humains et économiques, et un urbaniste peut comparer directement l'efficacité relative de différentes options d'aménagement. C'est cette capacité à s'adresser simultanément à des publics aux compétences très différentes, sans dégrader la rigueur technique de l'analyse, qui constitue l'un des principaux défis méthodologiques du développement de FloodAtlas AI — et l'une des conditions de son appropriation réelle par les collectivités.

7. Potentiel démontré : du prototype à la plateforme

Le prototype actuel de FloodAtlas AI, développé et accessible en ligne, permet déjà d'illustrer concrètement la mécanique d'aide à la décision décrite dans les sections précédentes : sélection d'un territoire, agrégation des données disponibles, production d'un diagnostic de vulnérabilité, et simulation comparative de scénarios. Cette démonstration opérationnelle, bien qu'encore à un stade exploratoire, constitue une preuve de concept déterminante : elle montre qu'il est possible de transformer, en quelques minutes, des données territoriales dispersées et hétérogènes en un diagnostic structuré et en options d'aménagement comparables.

Les captures suivantes, issues du tableau de bord et des modules Diagnostic, Cartographie et Rapports du prototype, illustrent concrètement cette mécanique appliquée au cas de Genève.

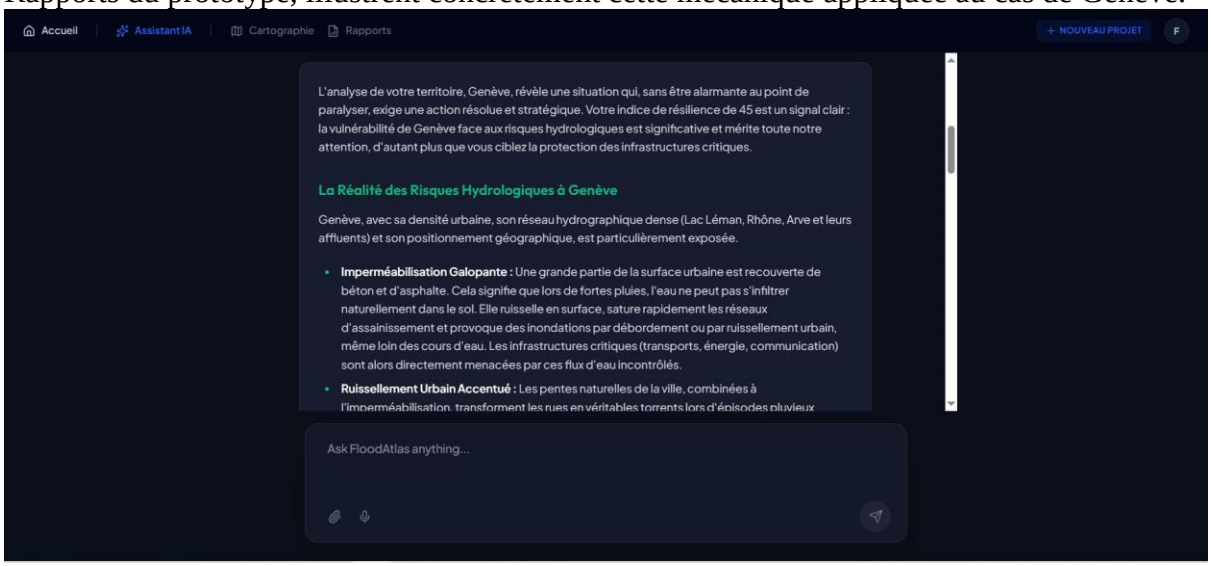


Figure 9 — Tableau de bord FloodAtlas AI — vue d'accueil et projets en cours
Source : projet FloodAtlas AI, gaea21, capture d'écran du prototype

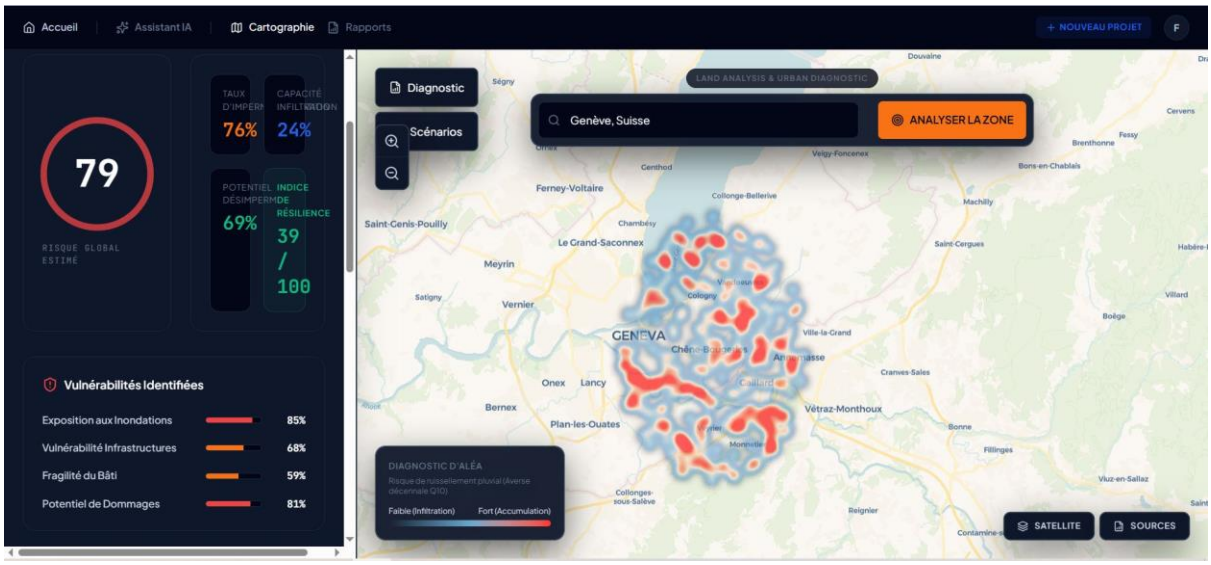


Figure 10 — Diagnostic de résilience territoriale, cas de Genève — indice de risque global et indicateurs clés (taux d'imperméabilisation, capacité d'infiltration, potentiel de désimperméabilisation, indice de résilience)
Source : projet FloodAtlas AI, gaea21, capture d'écran du prototype

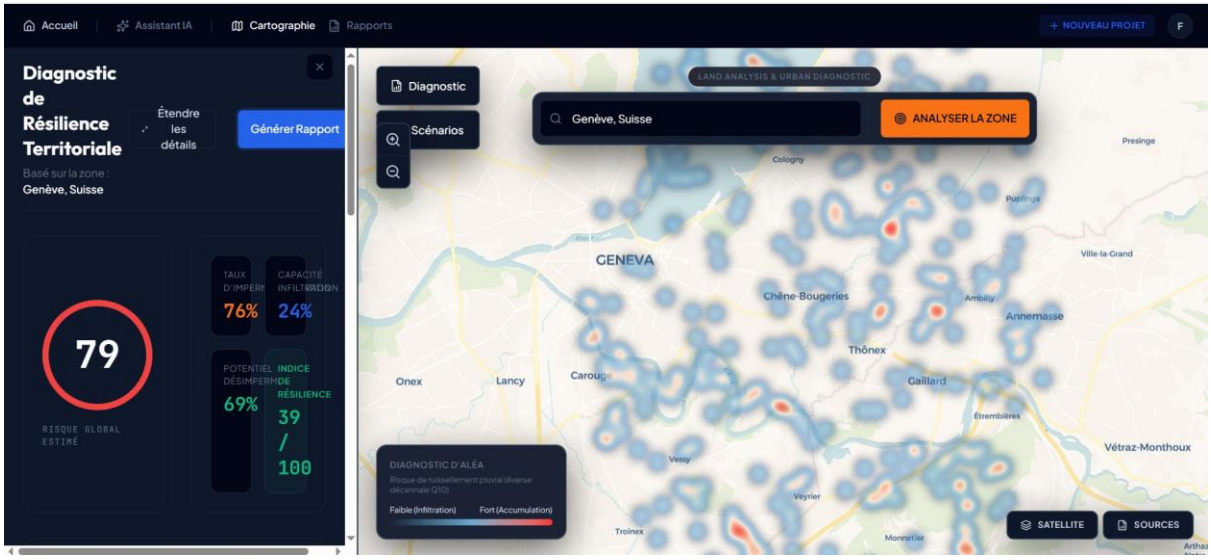


Figure 11 — Diagnostic de résilience territoriale, cas de Genève — détail des vulnérabilités identifiées (exposition aux inondations, vulnérabilité des infrastructures, fragilité du bâti, potentiel de dommages)

Source : projet FloodAtlas AI, gaea21, capture d'écran du prototype

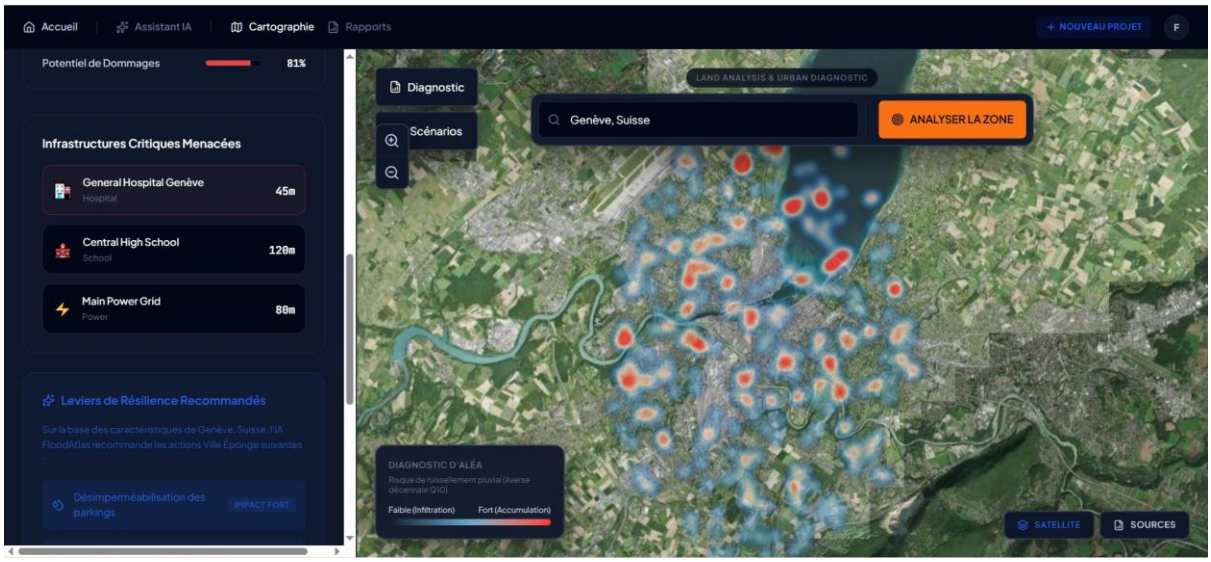


Figure 12 — Cartographie des infrastructures critiques menacées et des leviers de résilience recommandés

Source : projet FloodAtlas AI, gaea21, capture d'écran du prototype

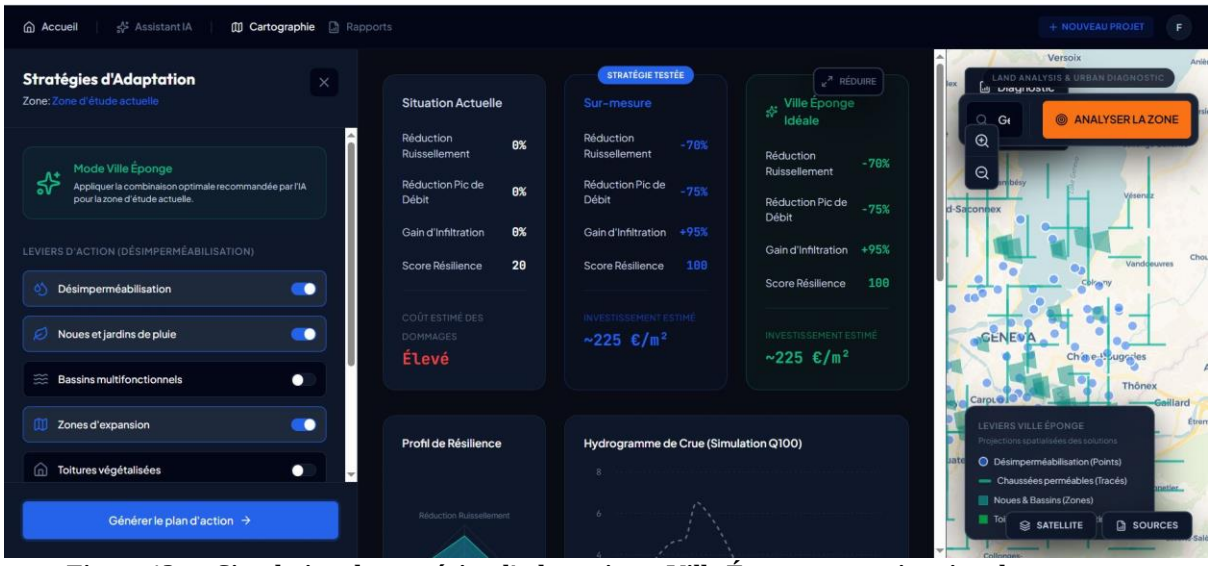


Figure 13 — Simulation de stratégies d'adaptation « Ville Éponge » et estimation du retour sur investissement associé

Source : projet FloodAtlas AI, gaea21, capture d'écran du prototype

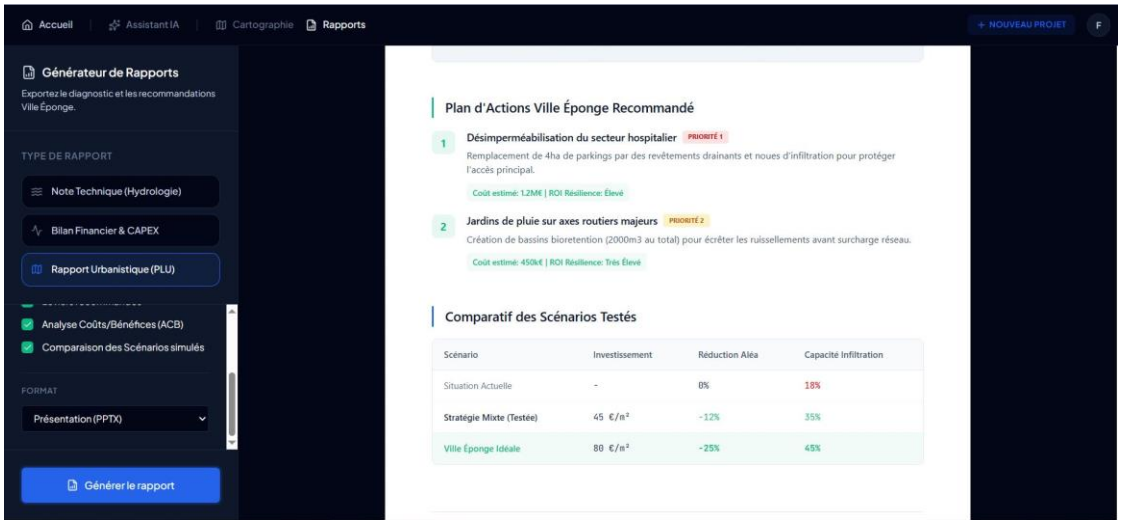


Figure 14 — Extrait du générateur de rapports — plan d'actions recommandé et comparatif des scénarios testés

Source : projet FloodAtlas AI, gaea21, capture d'écran du prototype

Le potentiel de développement de l'outil se décline selon plusieurs axes de montée en puissance. À court terme, l'enrichissement de la couverture géographique — au-delà du seul cas genevois — et l'approfondissement des sources de données mobilisées (données SITG, Copernicus, stations de mesure locales) permettraient d'améliorer la précision des diagnostics. À moyen terme, l'intégration de flux de données en temps réel ouvrirait la voie à un usage opérationnel en situation de crise, en complément des outils d'alerte existants. À plus long terme, l'articulation avec les autres modules thématiques d'un jumeau numérique territorial, évoquée au point précédent, positionnerait FloodAtlas AI comme une composante durable de l'infrastructure numérique des collectivités plutôt que comme un outil ponctuel de diagnostic.

Ce potentiel rejoint directement les attentes exprimées par les grands bureaux d'ingénierie territoriale et par les collectivités elles-mêmes : disposer d'un outil suffisamment spécialisé pour comprendre finement les enjeux du risque de crue, mais suffisamment ouvert et interopérable pour s'intégrer dans les démarches de planification existantes plutôt que de constituer un système isolé supplémentaire.

3. Scénarios comparés, gouvernance et recommandations

1. Scénario sans action

Le scénario sans action projette les conséquences du maintien des pratiques actuelles d'urbanisation et de gestion du risque, dans un contexte de changement climatique accéléré.

L'augmentation des températures, et donc de la capacité de l'atmosphère à contenir de l'humidité, se traduira par des précipitations plus intenses. Selon les climatologues, l'Atlantique est à plus de 2°C au-dessus des moyennes saisonnières, ce qui augmente sensiblement la quantité d'eau précipitable. Dans un scénario de réchauffement à +1,5°C, les précipitations décennales se produiront 1,5 fois plus souvent ; dans un scénario à +4°C, la probabilité est 2,7 fois plus importante.

Les conséquences territoriales seront marquées par l'extension des zones inondables et l'augmentation des hauteurs d'eau. L'urbanisation continue, qui se poursuit pour répondre aux besoins en logement, accentue la vulnérabilité en réduisant les capacités d'infiltration naturelle. Les infrastructures, vieillissantes par endroits, n'ont pas été conçues en anticipation de ces catastrophes, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

L'expérience de la vallée de l'Ahr en 2021 est à cet égard un avertissement. Comme le rapporte un habitant, « c'est une rivière d'habitude tellement paisible » ; « l'être humain pense toujours que ça ne va pas arriver chez lui ». La catastrophe a été rendue jusqu'à neuf fois plus probable par le réchauffement climatique causé par l'activité humaine.

Les conséquences sociales et économiques seront lourdes. Les inondations de 2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui ont affecté plus de 540 000 personnes et occasionné 262 millions d'euros de dépenses publiques, préfigurent ce qui pourrait devenir la norme. Les populations les plus vulnérables, souvent situées dans les zones les plus exposées, seront les premières touchées. Comme le rappelle le président de l'Association des Petites Villes de France (APVF), la dette de l'État ne fait pas de victime contrairement à la dette environnementale.

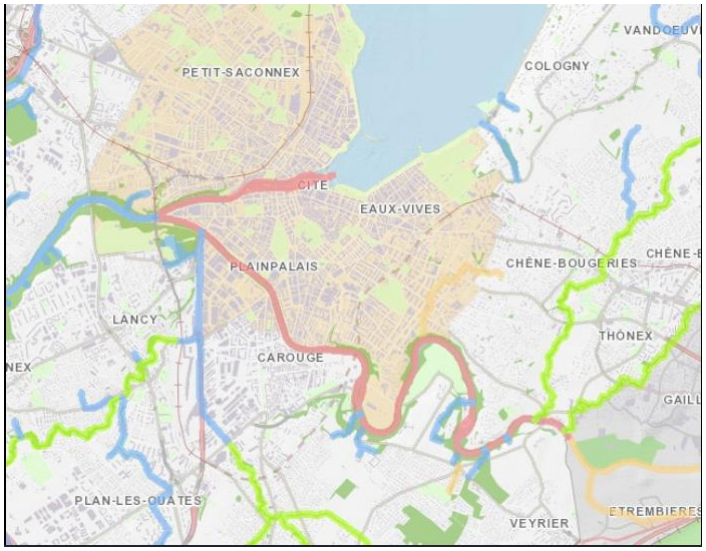


Figure 6 — Cartographie des zones vulnérables à Genève

Source : données géographiques du canton de Genève (SITG), traitement par FloodAtlas AI

2. Panorama comparatif des stratégies d'adaptation

Face au scénario sans action, il ne suffit plus d'opposer un unique « scénario avec adaptation » : la valeur ajoutée réelle d'un outil comme FloodAtlas AI réside dans sa capacité à comparer un éventail large et différencié de stratégies d'adaptation, dont l'efficacité, le coût et les délais de mise en œuvre varient sensiblement. Ce mémoire propose d'en détailler huit, représentatives de la diversité des leviers mobilisables par les territoires.

2.1 La désimperméabilisation des espaces publics

Elle consiste à remplacer des surfaces bitumées ou bétonnées (parkings, voiries, cours d'école) par des revêtements perméables ou des espaces végétalisés, afin de restaurer la capacité d'infiltration naturelle du sol. C'est souvent la stratégie la plus rapide à mettre en œuvre à l'occasion de réfections de voirie déjà programmées.

2.2 Les noues paysagères et jardins de pluie

Ces aménagements linéaires ou ponctuels, végétalisés et légèrement en creux, collectent et infiltrent localement les eaux de ruissellement avant qu'elles n'atteignent le réseau d'assainissement. Ils présentent l'avantage de pouvoir s'intégrer facilement dans des opérations d'aménagement d'espaces publics existants, à un coût généralement modéré.

2.3 Les bassins de rétention multifonctionnels

Conçus pour stocker temporairement les eaux pluviales lors des épisodes intenses, ces bassins peuvent, lorsqu'ils sont correctement dimensionnés et paysagés, remplir également une

fonction récréative, écologique ou paysagère en dehors des périodes de crue — un principe de conception multifonctionnelle de plus en plus recherché.

2.4 La restauration des zones naturelles d'expansion des crues

Il s'agit de rendre aux cours d'eau des espaces riverains historiquement inondables, aujourd'hui souvent urbanisés ou agricoles, afin qu'ils puissent à nouveau absorber les surplus d'eau lors des crues sans mettre en danger des enjeux humains. C'est le principe central de la stratégie néerlandaise « Room for the River ».

2.5 Les toitures et façades végétalisées

En retenant une partie des eaux de pluie à la source, avant même qu'elles n'atteignent le sol, les toitures végétalisées réduisent les volumes de ruissellement tout en apportant des co-bénéfices en matière d'îlot de chaleur urbain et de biodiversité.

2.6 Les chaussées et revêtements perméables

Ces revêtements, utilisés notamment pour les voiries à faible trafic, les parkings ou les cheminements piétons, permettent l'infiltration directe de l'eau à travers le revêtement lui-même, sans nécessiter de dispositif de collecte supplémentaire.

2.7 La réouverture de cours d'eau enterrés

De nombreuses villes ont, au cours du XXe siècle, enterré une partie de leurs cours d'eau pour gagner de l'espace urbanisable. Leur réouverture — bien que coûteuse et complexe sur le plan foncier — restaure leur capacité naturelle d'écoulement et d'expansion, tout en offrant de nouveaux espaces paysagers en cœur de ville.

2.8 L'adaptation des règles d'urbanisme

Enfin, la modification des documents d'urbanisme réglementaire (PLU, PPR) — limitation de l'imperméabilisation maximale autorisée à la parcelle, obligation de rétention à la source, interdiction de construire dans certaines zones à risque — constitue le levier le plus structurant sur le temps long, bien que ses effets ne se matérialisent que progressivement, au rythme du renouvellement du bâti.

La comparaison de ces huit stratégies, que permet précisément FloodAtlas AI, ne vise pas à désigner une solution unique, mais à objectiver les arbitrages entre rapidité de mise en œuvre, coût, surface nécessaire, co-bénéfices environnementaux et niveau de protection apporté —

condition indispensable pour qu'une collectivité puisse construire une stratégie d'adaptation réellement adaptée à son contexte local plutôt que de reproduire une solution standardisée.

Tableau 4 — Panorama comparatif des stratégies d'adaptation

Stratégie	Délai de mise en œuvre	Coût relatif	Surface requise
Désimperméabilisation espaces publics	Court terme	Modéré	Faible
Noues paysagères / jardins de pluie	Court terme	Modéré	Faible à moyenne
Bassins de rétention multifonctionnels	Moyen terme	Élevé	Moyenne à élevée
Restauration zones d'expansion des crues	Long terme	Élevé	Élevée
Toitures et façades végétalisées	Court à moyen terme	Modéré à élevé	Nulle (bâti existant)
Chaussées perméables	Court terme	Modéré	Nulle (voirie existante)
Réouverture de cours d'eau enterrés	Long terme	Très élevé	Élevée
Adaptation des règles d'urbanisme	Long terme	Faible (réglementaire)	Sans objet

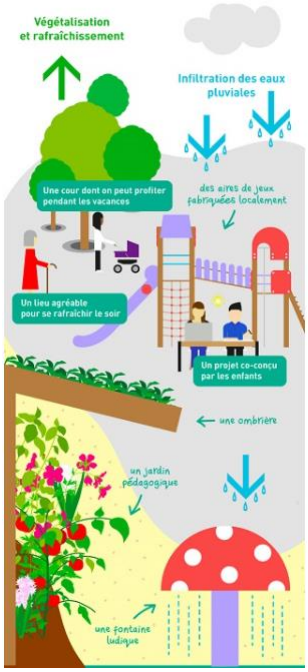


Figure 7 — Schéma des solutions fondées sur la nature en milieu urbain

Source : adapté des publications du Cerema et du ministère de la Transition écologique

Les outils d'alerte et de pilotage s'appuient sur les technologies numériques pour améliorer la réactivité et la coordination, en complément des huit stratégies d'aménagement décrites ci-dessus. L'IA permet d'anticiper les zones à risque, de simuler des scénarios extrêmes et d'activer des mesures conservatoires en temps réel pour réduire l'impact des catastrophes. Les IA agentiques, capables d'analyser en continu des flux de données (satellite, météo, vidéosurveillance, IoT), peuvent identifier une montée des eaux, déclencher des alertes ciblées et proposer les mesures conservatoires les plus pertinentes.

Les leçons des catastrophes récentes confirment la complémentarité de ces approches. Dans la vallée de l'Ahr, les bénévoles se sont organisés pour aider les sinistrés, avec des milliers de volontaires venus d'Allemagne et d'Europe prêtant main forte. Cette solidarité, bien que précieuse, ne saurait remplacer une prévention structurée. Le retour d'expérience de la tempête Alex souligne l'importance de disposer d'outils d'alerte directe de la population et de prévoir des modalités de résilience renforcée pour les réseaux critiques.

3. Gouvernance et cadre institutionnel de la résilience

La mise en œuvre de stratégies de résilience face aux inondations ne peut se concevoir sans un cadre institutionnel adapté. Les travaux de recherche sur les systèmes socio-écologiques montrent que la gouvernance des risques nécessite une approche intégrée, associant des acteurs de différents niveaux (local, régional, national) et de différentes disciplines.

Le Cadre de Sendai propose une feuille de route pour cette gouvernance, en définissant quatre priorités d'action : comprendre le risque, renforcer la gouvernance, investir dans la réduction des risques, et améliorer la préparation. FloodAtlas AI contribue directement à la première de ces priorités en fournissant une meilleure compréhension du risque, tout en facilitant, par ses visualisations partagées, la deuxième priorité relative à la gouvernance.

Les solutions fondées sur la nature s'intègrent désormais dans de nombreuses politiques publiques, tant au niveau national qu'européen. En France, elles sont portées par la Stratégie nationale pour la biodiversité, le PNACC, le Plan Eau, et des dispositifs spécifiques comme le programme Nature 2050 ou le Plan national nature en ville. Au niveau européen, la Commission européenne soutient de nombreux projets de recherche et de déploiement des SFN dans le cadre de sa stratégie pour la biodiversité à l'horizon 2030.

La coopération intercommunale et transfrontalière est également essentielle. Le retour d'expérience de la tempête Alex souligne l'importance de consolider dans la durée un réseau

d'acteurs de proximité réactif en cas de crise et de définir les partages de données ainsi que les moyens techniques et financiers associés. La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), confiée aux intercommunalités depuis 2018, structure aujourd'hui ce paysage institutionnel en France, tout en générant des enjeux persistants d'ingénierie financière et de mutualisation entre collectivités.

Tableau 7 — Cadre d'analyse comparatif des modèles de résilience territoriale

Modèle	Approche	Forces	Limites
Résistance (France, historique)	Protection structurelle	Réponse immédiate	Faux sentiment de sécurité, obsolescence
Résilience adaptative (Pays-Bas)	Coexistence avec le risque	Durabilité, flexibilité	Complexité de mise en œuvre
Sponge City (Chine)	Absorption par la forme urbaine	Multi-bénéfices, réplicable	Nécessite espace et volonté politique forte
IA verticale (FloodAtlas AI)	Analyse intégrée et scénarisation	Aide à la décision, pédagogie	Dépendance à la qualité des données

4. Recommandations opérationnelles

Pour gaea21, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Premièrement, le développement de FloodAtlas AI devrait s'appuyer sur une approche itérative, avec des phases de test et de co-conception avec les utilisateurs finaux — élus, techniciens de collectivités, bureaux d'ingénierie territoriale. Deuxièmement, l'outil gagnerait à être intégré dans une offre plus large de services d'accompagnement des territoires, combinant diagnostic, planification et suivi, plutôt que d'être proposé comme un outil isolé. Troisièmement, la dimension pédagogique devrait être renforcée, avec des modules de formation et des supports de sensibilisation destinés aux élus et aux citoyens, condition de son appropriation réelle.

Pour les territoires, les recommandations portent sur l'intégration de FloodAtlas AI dans les outils de planification existants — PLU, SCOT, PCAET, PAPI — plutôt que sur son usage en dehors de ces cadres. Les collectivités pourraient l'utiliser pour élaborer leur stratégie d'adaptation, prioriser les investissements entre les huit familles de stratégies présentées en section 2, et suivre l'évolution des risques dans le temps. La coopération intercommunale est essentielle, car la mise en place de solutions efficaces suppose un travail collectif, notamment avec les communes voisines partageant un même bassin versant.

Les conditions de déploiement de FloodAtlas AI incluent l'accès aux données, la formation des utilisateurs, et l'articulation avec les dispositifs institutionnels existants. Le PNACC-3, en

prévoyant que plus aucun financement public ne sera accordé à des projets qui ne prennent pas en compte le climat futur, crée un cadre incitatif fort pour le développement et l'utilisation d'outils d'aide à la décision comme FloodAtlas AI.

Les solutions fondées sur la nature, qui « s'attaquent efficacement et de manière souple aux grands défis sociaux, économiques et environnementaux », doivent être promues en complément des approches technologiques et structurelles. Le ministère de la Transition écologique recense aujourd'hui 129 projets de SFN exemplaires sur le territoire français, couvrant des enjeux variés : restauration de zones humides, désimperméabilisation et végétalisation d'espaces urbains, renaturation de cours d'eau, préservation de dunes littorales, plantation de haies ou traitement des eaux par filtres plantés.

5. Portée internationale et réplicabilité

La réplicabilité de la méthode repose sur la généralité des mécanismes de risque de crue et sur la structure modulaire de FloodAtlas AI. L'outil peut être adapté à différentes configurations territoriales en ajustant les paramètres (données locales, réseau hydrographique, occupation du sol) et les indicateurs (seuils d'alerte, typologie des enjeux).

L'adaptation à d'autres villes nécessite un travail de calibration et de contextualisation. Des exemples internationaux montrent la voie : la start-up toulousaine BWI surveille le fleuve indien Godavari, sur les berges duquel on recense plus de 2 % de la population mondiale, ainsi que le delta du fleuve Sénégal en partenariat avec la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal. Duoverse, quant à elle, teste son outil de simulation numérique avec des institutions publiques comme les services publics de Singapour ou l'agglomération de Pau.

Les Pays-Bas constituent un modèle de résilience territoriale de premier plan. Leur approche, qui combine des ouvrages de protection de très haut niveau avec des stratégies d'adaptation spatiale (« Room for the River »), montre qu'une politique de prévention efficace repose sur une vision à long terme, une gouvernance intégrée et une culture du risque partagée. La Chine, avec son programme national des « villes éponges », démontre pour sa part qu'une transformation à grande échelle de la conception urbaine est possible lorsqu'elle est portée par une volonté politique forte et un cadre programmatique nationalement coordonné. FloodAtlas AI pourrait contribuer à diffuser ces bonnes pratiques en permettant à d'autres territoires de

simuler et de comparer différentes stratégies avant de s'engager dans une trajectoire de transformation comparable.

Les perspectives d'évolution de l'outil sont nombreuses. L'intégration de données en temps réel pourrait permettre un usage opérationnel en situation de crise. L'ajout de modules thématiques (gestion de l'eau, îlots de chaleur, biodiversité) élargirait son champ d'application, dans la perspective d'intégration à un jumeau numérique territorial décrite en Partie 3. Enfin, l'ouverture à des données participatives (signalements citoyens, observations locales) renforcerait la capacité d'observation et d'anticipation, tout en consolidant l'appropriation citoyenne de l'outil.

Conclusion générale

La problématique de ce mémoire interrogeait la capacité d'une plateforme d'IA verticale comme FloodAtlas AI à aider les territoires urbains à sortir d'une logique de gestion de crise pour entrer dans une logique de résilience territoriale, en identifiant les paramètres de vulnérabilité, en comparant des stratégies d'adaptation fondées sur l'aménagement autant que sur l'hydraulique, et en proposant des scénarios réplicables à l'international.

L'analyse a montré que les inondations urbaines ne relèvent pas d'abord d'un problème hydraulique, mais d'un système territorial plus large, dans lequel les choix d'aménagement, d'urbanisation et de gouvernance jouent un rôle au moins aussi déterminant que les phénomènes climatiques eux-mêmes. L'artificialisation continue des sols, la disparition des zones humides tampons et l'enterrement des cours d'eau ont, sur plusieurs décennies, construit une vulnérabilité structurelle que l'intensification des précipitations, liée au réchauffement climatique, vient aujourd'hui révéler avec une acuité nouvelle.

Face à ce constat, ce mémoire a proposé de structurer la résilience territoriale autour de six dimensions complémentaires — connaissance du risque, anticipation, réduction de la vulnérabilité, adaptation des formes urbaines, gouvernance et capacité de décision — offrant un cadre d'analyse transférable à d'autres territoires et à d'autres risques climatiques. Il a également montré que la comparaison de scénarios d'adaptation ne devait plus se limiter à une opposition binaire entre inaction et action, mais s'ouvrir à un panorama différencié de stratégies — désimperméabilisation, noues paysagères, bassins multifonctionnels, restauration des zones d'expansion des crues, toitures végétalisées, chaussées perméables, réouverture de cours d'eau, adaptation des règles d'urbanisme — dont les arbitrages de coût, de délai et de surface nécessaire doivent être rendus visibles pour éclairer la décision publique.

Les approches classiques de gestion des inondations, bien qu'utiles, montrent leurs limites face à l'intensification des phénomènes. Les solutions fondées sur la nature, les démarches de désimperméabilisation et les outils numériques d'aide à la décision constituent des voies prometteuses pour renforcer la résilience territoriale. La recherche sur les systèmes socio-écologiques, qui a connu une croissance considérable au cours des deux dernières décennies, offre un cadre théorique pour penser ces approches intégrées — tout comme les références internationales mobilisées dans ce mémoire, du programme néerlandais « Room for the River

» au concept chinois de « ville éponge », en passant par la méthodologie du programme « 100 Resilient Cities ».

FloodAtlas AI s'inscrit dans cette dynamique en proposant un outil capable de structurer la lecture du risque, de visualiser des scénarios d'adaptation élargis, et de faciliter la décision — avec l'ambition, à terme, de devenir une brique constitutive d'un jumeau numérique territorial plutôt qu'un outil de diagnostic isolé. Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à transformer des données complexes en informations accessibles, à comparer objectivement différentes stratégies d'aménagement, et à sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire à une conception de l'urbanisme compatible avec le cycle de l'eau.

Les limites de ce travail tiennent à son caractère encore largement exploratoire et à la maturité actuelle du prototype. La méthodologie, fondée sur l'analyse documentaire et institutionnelle, mériterait d'être enrichie par des entretiens approfondis avec les acteurs locaux genevois et par des tests en conditions réelles auprès d'utilisateurs finaux — élus, techniciens, bureaux d'ingénierie.

Les pistes de prolongement sont nombreuses. Le développement d'un prototype fonctionnel plus abouti, l'adaptation à d'autres territoires que Genève, l'intégration de données en temps réel, et l'articulation avec les briques thématiques d'un futur jumeau numérique territorial constituent des étapes naturelles pour la poursuite de cette recherche. La dimension internationale, esquissée dans ce mémoire à travers les cas néerlandais, chinois et le programme « 100 Resilient Cities », pourrait faire l'objet d'un travail approfondi sur les conditions concrètes de transférabilité de l'outil à des contextes réglementaires et culturels différents.

En définitive, ce mémoire montre que l'aménagement du territoire, l'ingénierie, la donnée et l'intelligence artificielle peuvent conjointement contribuer à transformer la prévention des crues en un véritable outil de pilotage territorial. FloodAtlas AI, en tant qu'IA verticale conçue comme outil d'aide à la décision territoriale, offre une réponse adaptée aux besoins des collectivités confrontées à l'intensification des risques climatiques. Son développement, dans le cadre d'une démarche collaborative et itérative associant étroitement les acteurs du territoire, pourrait contribuer à faire des villes des territoires plus résilients face aux défis du XXIe siècle — des territoires qui ne cherchent plus seulement à se protéger de l'eau, mais qui apprennent à nouveau à vivre avec elle.

Bibliographie

Ouvrages de référence

1. Beck, U. (1986). La Société du risque : sur la voie d'une autre modernité. Paris : Aubier.

2. Walker, B. & Salt, D. (2006). Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Washington : Island Press.

3. Camus, C. (2015). Risques et vulnérabilités territoriales : les inondations en milieu urbain. Paris : Presses universitaires de France.

4. Reghezza-Zitt, M. & Rufat, S. (2015). Résiliences urbaines : les villes face aux catastrophes. Paris : Éditions Le Manuscrit.

5. UNDRR (2015). Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Genève : Nations Unies.

6. OCDE (2020). La résilience urbaine : gouvernance des risques et adaptation au changement climatique. Paris : Éditions OCDE.

7. Yu, K. (2011). Ecological Security Patterns and GIS for Sponge City Planning. Beijing : Turenscape / Peking University Press.

Rapports institutionnels

8. Cerema (2023). Gestion du risque inondation et aménagement résilient. Collection Références.

9. Cerema (2024). Solutions fondées sur la nature pour l'adaptation des territoires. Collection Retours d'expérience.

10. Ministère de la Transition écologique (2025). Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3). Paris.

11. Banque des Territoires (2025). Adapter les territoires et leurs infrastructures aux changements climatiques. Paris.

12. Ministère de la Transition écologique (2026). Solutions fondées sur la nature — 129 projets exemplaires. DGALN.

13. IGEDD (2023). Retour d'expérience des intempéries des 2 et 3 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes. CGEDD.

14. GIEC / IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability — Contribution du Groupe de travail II au sixième rapport d'évaluation. Genève.

15. Office International de l'Eau — OiEau (2024). La gestion intégrée des eaux pluviales urbaines : repères techniques et retours d'expérience. Limoges.

16. ASTEE (2023). Gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain : guide de recommandations techniques. Paris.

17. Agence de l'Eau Seine-Normandie (2024). Bilan des programmes de désimperméabilisation et de renaturation en bassin Seine-Normandie.

18. Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (2024). Retours d'expérience sur les projets de restauration de zones humides et de cours d'eau.

19. Commission européenne (2021). Nature-based solutions: state of the art in EU-funded projects. Bruxelles : Direction générale de la Recherche et de l'Innovation.

20. 100 Resilient Cities / Rockefeller Foundation (2019). City Resilience Framework: methodology and city case studies. New York.

Articles scientifiques et contributions

21. Manyani, A., Biggs, R., Hill, L., & Preiser, R. (2024). The evolution of social-ecological systems (SES) research: a co-authorship and co-citation network analysis. Ecology and Society, 29(1):33.

22. Janbain, I., Massei, N., & Jardani, A. (2024). L'IA : outil pour la prévision des niveaux d'eau et débits de crue de la Seine et des rivières de la Métropole Rouen Normandie. Université de Rouen Normandie.

23. CCR (2024). Projet MUFFINS — Modélisation des inondations. Rapport scientifique 2024.

24. Reghezza-Zitt, M. (2025). Du risque climatique à la résilience urbaine. Collège de France, La ville du futur.

25. Betou, F. (2025). Gestion des eaux pluviales et confort thermique en ville. Echosciences Pays de la Loire.

26. Brault, P. (2026). Face aux fortes crues, les « villes éponges » n'absorberont pas tous les problèmes. Le HuffPost.

27. Bonnin, L. (2025). Pour les petites villes, l'adaptation au changement climatique n'est plus une option. Maire-info.

28. Evrard, A. (2026). Question écrite sur l'adaptation du Pas-de-Calais face au changement climatique. Assemblée nationale.

29. Gomez, L. (2025). Érosion, inondations, canicule, incendies : ces villes et territoires qui agissent contre le changement climatique. Orange Actualités.

30. Radio France (2024). Espagne : l'urbanisation au cœur du changement climatique, s'adapter ou périr. France Culture.

31. Charente Libre (2025). Rennes inondée : comment l'urbanisation et l'artificialisation des sols aggravent les risques de crue.

32. Polge, A. (2025). Un Français sur quatre vit en zone inondable : ce que révèle la nouvelle carte choc de l'IGN. Science et Vie.

Sites institutionnels

33. Ministère de la Transition écologique (2026). Solutions fondées sur la nature. ecologie.gouv.fr.

34. Académie de Grenoble (2025). Flood Hub, une IA qui prédit les inondations.

35. Gazette du Midi (2024). La start-up BWI mêle IA et données satellitaires pour produire des données de prévisions hydrologiques plus fiables.

36. Challenges (2026). Duoverse mobilise l'IA pour anticiper les risques climatiques dans les villes.

37. Office International de l'Eau — oieau.org.

38. ASTEE — astee.org.

39. Agence de l'Eau Seine-Normandie — eau-seine-normandie.fr.

40. Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse — eaurmc.fr.

41. Rijkswaterstaat — Room for the River programme. roomfortheriver.nl.

42. Turenscape — Kongjian Yu, Sponge City projects. turenscape.com.

Annexes

Annexe 1 : Lien vers le prototype FloodAtlas AI

Le prototype de la plateforme FloodAtlas AI est accessible à l'adresse suivante :

https://ai.studio/apps/c9ba68e2-03b2-4f74-b04a-e974318f8d43

Voir la Figure 9 (tableau de bord du prototype) ainsi que les Figures 10 à 14, présentées en Partie 3, section 7, pour un aperçu actualisé de l'interface.

Annexe 2 : Glossaire

- Aléa : phénomène naturel potentiellement dangereux (crue, inondation).
- Vulnérabilité : degré d'exposition et de sensibilité d'un territoire aux aléas.
- Résilience : capacité d'un système à absorber les perturbations et à se réorganiser tout en conservant ses fonctions essentielles (Walker & Salt).
- Société du risque : concept développé par Ulrich Beck pour décrire les sociétés contemporaines qui produisent et gèrent des risques issus de leur propre développement.
- Systèmes socio-écologiques (SES) : approche intégrée considérant que les relations humains-nature sont indissociables et forment des systèmes adaptatifs complexes.
- IA verticale : intelligence artificielle dédiée à un secteur d'activité spécifique.
- Jumeau numérique territorial : représentation numérique dynamique d'un territoire, alimentée en continu par des données réelles, permettant de simuler l'impact de différents scénarios.
- Désimperméabilisation : action de remplacer des surfaces imperméables par des sols perméables.
- Solutions fondées sur la nature (SFN) : actions visant à protéger, gérer durablement et restaurer des écosystèmes pour relever les défis de société.
- Ville éponge (Sponge City) : approche urbaine visant à absorber, stocker, infiltrer et réutiliser l'eau plutôt que de l'évacuer, développée en Chine par Kongjian Yu.
- PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial.
- PAPI : Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
- GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
- PNACC : Plan National d'Adaptation au Changement Climatique.

- Deep learning : méthode d'apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones profonds.
- Cadre de Sendai : cadre international pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR, 2015).

Annexe 3 : Tableau de synthèse des données mobilisées

Tableau 5 — Typologie des données mobilisées par FloodAtlas AI

Type de données	Sources	Utilisation
Topographiques	Modèles Numériques de Terrain (MNT), LiDAR	Modélisation des écoulements
Hydrologiques	Réseaux hydrographiques, stations de mesure	Niveaux d'eau, débits
Météorologiques	Prévisions, réanalyses (ERA5)	Précipitations, température, vent
Occupation du sol	Données satellitaires (Copernicus)	Imperméabilisation, zones vertes
Socio-économiques	Recensement, bases de données	Population, infrastructures
Historiques	Retours d'expérience, archives	Calibration des modèles

Annexe 4 : Synthèse des retours d'expérience

Tableau 6 — Enseignements des retours d'expérience majeurs

Événement	Lieu / Date	Enseignements clés
Inondations de la vallée de l'Ahr	Allemagne, juillet 2021	Limites des systèmes d'alerte, nécessité d'une culture du risque partagée, vulnérabilité des populations
Tempête Alex — vallée de la Roya	France, octobre 2020	Nécessité d'outils d'alerte directe, importance d'une reconstruction résiliente, révision des PPR
Stratégie « Room for the River »	Pays-Bas, en continu	Approche intégrée associant solutions structurelles et fondées sur la nature
Programme national des villes éponges	Chine, depuis 2015	Transformation à grande échelle de la conception urbaine, portée par une volonté politique nationale
Inondations Nord / Pas-de-Calais	France, 2024	Ampleur des impacts sociaux et économiques d'événements répétés sur un même territoire

Annexe 5 : Les solutions fondées sur la nature dans les politiques publiques

Les solutions fondées sur la nature s'intègrent désormais dans de nombreuses politiques publiques :

- Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB 2030).
- Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC).
- Plan Eau : prévoit de labelliser 70 opérations phares par grand bassin hydrographique.
- Objectifs de développement durable (ODD).
- Plan national nature en ville (lancement le 30 septembre 2024) : l'axe 3 vise à maintenir et développer la nature en ville dans les projets d'aménagement.
- Stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 (Commission européenne).

Annexe 6 : Grille de lecture des six dimensions de la résilience appliquée à Genève

Cette grille, développée dans le cadre de ce mémoire, propose une première application indicative des six dimensions de la résilience territoriale (Partie 2, section 4) au contexte genevois, à affiner lors des phases ultérieures de la mission.

Dimension	Application indicative au territoire genevois
Connaissance du risque	Mobilisation des données SITG, articulation avec les stations de mesure du bassin du Rhône et du lac Léman
Anticipation	Articulation avec les dispositifs d'alerte existants et les prévisions météorologiques régionales
Réduction de la vulnérabilité	Identification des secteurs densément urbanisés les plus exposés aux crues du Rhône et aux ruissellements
Adaptation des formes urbaines	Potentiel de désimperméabilisation dans les zones de densification récente
Gouvernance	Articulation entre autorités cantonales, communales et acteurs transfrontaliers du bassin versant
Capacité de décision	Structuration d'un diagnostic partagé mobilisable par les décideurs cantonaux et communaux

Annexe 7 : Table des sigles et abréviations

Sigle	Signification
ASTEE	Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement
Cerema	Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

GEMAPI	Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
GIEC / IPCC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
MNT	Modèle Numérique de Terrain
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OiEau	Office International de l'Eau
PAPI	Programme d'Actions de Prévention des Inondations
PCAET	Plan Climat-Air-Énergie Territorial
PNACC	Plan National d'Adaptation au Changement Climatique
PPR	Plan de Prévention des Risques
SCOT	Schéma de Cohérence Territoriale
SES	Systèmes Socio-Écologiques
SFN	Solutions Fondées sur la Nature
SITG	Système d'Information du Territoire à Genève
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNDRR	Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe
ZAC	Zone d'Aménagement Concerté

Annexe 8 : Note méthodologique sur les sources mobilisées

Ce mémoire s'appuie sur une revue de littérature scientifique (sociologie du risque, résilience territoriale, systèmes socio-écologiques), sur des rapports institutionnels français et internationaux (Cerema, ministère de la Transition écologique, Banque des Territoires, Office International de l'Eau, ASTEE, Agences de l'Eau Seine-Normandie et Rhône Méditerranée Corse, GIEC, UNDRR, OCDE, Commission européenne), ainsi que sur des retours d'expérience documentés d'événements climatiques majeurs et des références internationales de politiques publiques de résilience (Room for the River, Sponge City, 100 Resilient Cities). Cette approche documentaire, retenue en raison de la contrainte du télétravail durant la mission, gagnerait à être complétée, dans une phase ultérieure, par des entretiens qualitatifs auprès des acteurs institutionnels genevois.

Clause de plagiat

Je certifie que la présente thèse professionnelle est uniquement et totalement un travail personnel de recherche et que toutes les sources auxquelles j'ai pu me référer sont clairement indiquées dans le corps du texte et figurent dans la liste bibliographique en annexe.

Date : 18/08/2026

Signature :

